



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

E.L.I.A. : un agente pedagogico AI per il metaverso educativo

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott.ssa Viviana Pentangelo

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Giuseppe Gambardella

Matricola: 05121 16369

Anno Accademico 2024-2025

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

«Puoi vincere solo se partecipi, se non lo fai hai già perso.»

Abstract

Negli ultimi anni il metaverso si è affermato come una delle tecnologie più promettenti in ambito educativo, grazie alla possibilità di creare ambienti immersivi e collaborativi. Parallelamente, lo sviluppo dei Large Language Models (LLM) ha aperto nuove prospettive per la progettazione di agenti pedagogici intelligenti, capaci di supportare l'apprendimento attraverso interazioni naturali ed efficaci. La letteratura mostra esperienze di ambienti intelligenti per il monitoraggio del comportamento degli studenti e piattaforme con agenti virtuali basati su LLM per stimolare l'attenzione; tuttavia, manca ancora un agente pedagogico in grado di fornire un supporto diretto e personalizzato a docenti e studenti. Per colmare questa lacuna è stato sviluppato **E.L.I.A. (Educational Learning Intelligent Assistant)**, un prototipo concepito per ricoprire diversi ruoli educativi e offrire strumenti di supporto all'insegnamento e all'apprendimento. Il progetto si concentra su requisiti chiave quali risposte precise e pertinenti, memoria conversazionale per la coerenza dei dialoghi, riconoscimento dello stato emotivo e rilevazione della distrazione con suggerimenti mirati al recupero dell'attenzione. Il lavoro dimostra la fattibilità di un agente pedagogico intelligente nel metaverso educativo e rappresenta un primo passo verso soluzioni più integrate ed efficaci nei contesti formativi innovativi. L'implementazione di E.L.I.A. è disponibile nella relativa repository GitHub¹.

¹Repository GitHub di E.L.I.A.

Indice

Elenco delle Figure	iv
Elenco delle Tabelle	v
1 Introduzione	1
1.1 Contesto Applicativo	1
1.2 Motivazioni e Obiettivi	1
1.3 Risultati Ottenuti	2
1.4 Struttura della Tesi	3
2 Background e Nozioni Teoriche	4
2.1 Introduzione al metaverso	4
2.2 Introduzione ai Large Language Models (LLM)	6
3 Revisione della letteratura e basi per la progettazione dell'agente	8
3.1 Analisi della letteratura	8
3.1.1 ClassMeta: Designing InteractiveVirtual Classmate	9
3.1.2 Improving Guidance for Pedagogical Agents in Educational VR	10
3.1.3 SpeakEasy VR: Improving Students' Speaking Skills	11
3.1.4 VIRTUSIM: AI-Empowered Learning	13
3.2 Analisi complessiva	14

3.3	Definizione dell'agente	15
3.4	Ruoli pedagogici coperti da E.L.I.A.	16
3.5	Requisiti pratici dell'agente E.L.I.A.	18
3.6	Classificazione contestuale dei requisiti di E.L.I.A.	19
3.6.1	Durante la lezione	19
3.6.2	Durante lo studio autonomo	20
3.6.3	Requisiti trasversali	20
4	E.L.I.A. (Education Learning Intelligent Assistant)	22
4.1	Prioritizzazione e realizzabilità dei requisiti	22
4.2	Tecnologie utilizzate	25
4.2.1	Scelta del Large Language Model	25
4.2.1.1	Struttura del dataset	25
4.2.1.2	Modelli selezionati	26
4.2.1.3	Individuazione delle metriche di valutazione	27
4.2.1.4	Raccolta delle risposte degli LLM	30
4.2.1.5	Valutazione delle risposte	30
4.2.1.6	Confronto tra i modelli	32
4.2.1.7	Classifica e scelta finale	34
4.2.2	Architettura del sistema	35
4.2.3	Requisito [R-RESP-01]	37
4.2.4	Requisito [R-EMO-05]	40
4.2.5	Requisito [R-COER-08]	43
4.2.6	Requisito [R-ATTN-06]	45
4.2.7	Requisito [R-EMO-05] – Estensione con report emotivo	46
4.3	Implementazione	47
5	Risultati	48
5.1	Valutazione delle funzionalità	48
5.1.1	Valutazione della risposta	48
5.1.2	Valutazione del richiamo attenzione	49
5.1.3	Valutazione del report emotivo	50

6 Conclusioni	55
6.1 Sviluppi futuri	56
Bibliografia	58

Elenco delle figure

3.1	Esempio di una possibile implementazione ibrida.	12
4.1	Confronto visivo delle distribuzioni dei punteggi per ciascun modello LLM.	33
4.2	Architettura generale di E.L.I.A.	36
4.3	Pipeline voce–voce del requisito [R-RESP-01].	39
4.4	Pipeline voce–voce del requisito [R-EMO-05] con rilevamento e adattamento emozionale.	41
4.5	Pipeline voce–voce del requisito [R-EMO-05] con rilevamento e adattamento emozionale modificato.	42
4.6	Pipeline voce–voce del requisito [R-COER-08] con meccanismo di memoria e controllo di coerenza.	44
4.7	Pipeline indipendente del requisito [R-ATTN-06] con output visivo discreto (<i>ghost agent</i>).	46
4.8	Pipeline estesa del requisito [R-EMO-05] con generazione di report emotivo.	47
5.1	Output del terminale durante l’esecuzione di E.L.I.A.	49
5.2	Output del terminale durante il test del richiamo dell’attenzione di E.L.I.A.	50

Elenco delle tabelle

3.1	Risultati dei test orali con <i>SpeakEasy VR</i>	12
4.1	Priorità e difficoltà di realizzazione dei requisiti di <i>E.L.I.A.</i>	24
4.2	Mappatura dei valori del campo <i>Video ID</i>	26
4.3	Metriche fondamentali per la valutazione di un sistema RAG	27
4.4	Metriche aggiuntive introdotte nel presente lavoro	28
4.5	Rubrica di valutazione per le metriche di qualità delle risposte (scala 1–5).	30
4.6	Confronto tra i modelli sulle metriche di valutazione (valori medi). I migliori risultati appartengono a <i>gemma-3-27b-it</i>	32
4.7	Pipeline voce–voce del requisito [R-RESP-01] per l’agente <i>E.L.I.A.</i>	37
4.8	Nuovo componente introdotto nella pipeline per il requisito [R-EMO-05].	40
4.9	Nuovo componente introdotto nella pipeline per il requisito [R-COER-08].	43
4.10	Pipeline indipendente per il requisito [R-ATTN-06] con output non vocale.	45

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Contesto Applicativo

Negli ultimi anni il **metaverso** si è affermato come una tecnologia emergente di grande potenziale, grazie alla capacità di creare ambienti virtuali immersivi e collaborativi. Questi ambienti possono assumere forme potenzialmente infinite, spaziando da semplici simulazioni a vere e proprie classi virtuali in cui studenti e docenti interagiscono in tempo reale. Parallelamente, i progressi dell'**intelligenza artificiale** e, in particolare, dei **Large Language Models (LLM)** hanno aperto possibilità inedite di interazione, rendendo possibile lo sviluppo di agenti pedagogici in grado di sostenere dialoghi sempre più naturali ed efficaci. La convergenza di queste due aree apre scenari innovativi per l'apprendimento, nei quali l'impiego di agenti intelligenti può arricchire l'esperienza formativa, offrendo un supporto personalizzato e continuo.

1.2 Motivazioni e Obiettivi

Negli ultimi anni il metaverso e le tecnologie immersive hanno iniziato a suscitare un crescente interesse anche in ambito educativo. Parallelamente, i progressi dei Large Language Models (LLM) hanno reso possibile immaginare agenti capaci di sostenere

studenti e docenti in nuove forme di interazione didattica. Tuttavia, ad oggi non esistono ancora soluzioni consolidate né un quadro chiaro dei requisiti che tali agenti dovrebbero soddisfare. Queste considerazioni motivano la necessità di un lavoro che, da un lato, analizzi sistematicamente la letteratura esistente, e dall'altro, proponga un primo passo concreto verso la realizzazione di agenti pedagogici intelligenti in ambienti immersivi.

In questa prospettiva, l'obiettivo della tesi è duplice: da una parte condurre una revisione della letteratura finalizzata a estrarre i requisiti fondamentali per la progettazione di agenti pedagogici nel metaverso educativo; dall'altra proporre un prototipo, denominato **E.L.I.A. (Educational Learning Intelligent Assistant)**, che ne offra una prima implementazione sperimentale.

Sulla base di tali obiettivi, sono state formulate le seguenti Research Questions:

Q RQ₁. *Quali requisiti, caratteristiche e limitazioni degli agenti pedagogici emergono dall'analisi della letteratura?*

Q RQ₂. *In che modo i requisiti emersi dalla letteratura possono essere implementati in un unico agente pedagogico?*

Infine, il lavoro di tesi persegue il seguente obiettivo operativo:

© Our Goal. Realizzare un agente pedagogico intelligente in grado di interagire con lo studente tramite dialoghi voce-voce naturali e di adattarsi a differenti contesti educativi e piattaforme tecnologiche.

1.3 Risultati Ottenuti

Il prototipo affronta direttamente i limiti delle soluzioni esistenti. Non richiede l'addestramento di nuovi modelli, in quanto utilizza LLM già addestrati e sostituibili a seconda delle esigenze. Garantisce un'interazione dinamica tra studente e agente, dove lo studente pone domande e l'agente risponde in maniera coerente. Inoltre, è stato progettato come modulo portatile, facilmente integrabile in altre applicazioni tramite chiamate HTTP. La sperimentazione ha evidenziato tempi di risposta non pienamente compatibili con un funzionamento in tempo reale, ma comunque accettabili in considerazione della natura prototipale del progetto e delle limitazioni introdotte

dall'utilizzo di API esterne. In termini di qualità delle risposte, i risultati sono stati comunque soddisfacenti.

1.4 Struttura della Tesi

La tesi è strutturata come segue: Nel **Capitolo 2** vengono introdotti i concetti di metaverso e le nozioni teoriche necessarie alla comprensione del lavoro. Il **Capitolo 3** presenta la revisione della letteratura, passando dallo stato dell'arte delle applicazioni attuali in ambito educativo agli eventuali requisiti di *E.L.I.A.*. Nel **Capitolo 4** viene descritta la progettazione e lo sviluppo del prototipo di *E.L.I.A.*. Il **Capitolo 5** si concentra sui risultati ottenuti e sul comportamento dell'agente. Infine, il **Capitolo 6** offre le conclusioni del lavoro e suggerisce possibili sviluppi futuri.

Background e Nozioni Teoriche

Questo capitolo fornisce il quadro di background e le basi teoriche utili a contestualizzare il lavoro di tesi, soffermandosi sul metaverso in ambito educativo, sugli agenti pedagogici intelligenti e sull'utilizzo dei Large Language Models (LLM).

2.1 Introduzione al metaverso

Definizione di metaverso Il termine *metaverso* è stato introdotto da Neal Stephenson nel romanzo di fantascienza *Snow Crash* (1992) [1], dove viene descritto come un mondo virtuale persistente e condiviso, accessibile tramite terminali e visori, in cui gli utenti, rappresentati da avatar, possono interagire tra loro e con oggetti digitali. Oggi, al di là della definizione letteraria, il metaverso è inteso come un paradigma tecnologico che abilita la creazione di ambienti virtuali interattivi, caratterizzati da diversi gradi di realismo e immersività. L'accesso al metaverso avviene solitamente tramite visori indossabili, che spaziano da soluzioni economiche e accessibili come Google Cardboard [2] o Pico 4 [3], fino a dispositivi avanzati come Meta Quest 3 [4], Valve Index [5] e HTC Vive XR Elite [6], in grado di offrire un'elevata immersività e una forte sensazione di presenza. In molti casi, tuttavia, l'esperienza è resa disponibile anche su dispositivi comuni come computer portatili o desktop, ampliandone

l'accessibilità. Oltre alla dimensione strettamente tecnologica, il metaverso può essere interpretato come un vero e proprio *ecosistema digitale* persistente e condiviso, nel quale utenti e avatar interagiscono in tempo reale tra loro e con elementi virtuali. Si tratta di un paradigma che non si esaurisce nella sola realtà virtuale, ma che integra anche realtà aumentata, intelligenza artificiale e infrastrutture decentralizzate, dando vita a una piattaforma capace di fondere spazi fisici e digitali. In questa prospettiva, il metaverso si configura come una nuova frontiera socio-tecnica, in grado di abilitare forme innovative di comunicazione, collaborazione, apprendimento e produzione di contenuti. La sua crescente rilevanza deriva non solo dalle potenzialità immersive, ma anche dalla capacità di favorire la costruzione di comunità virtuali, economie digitali ed esperienze educative personalizzabili, superando le limitazioni della didattica tradizionale e dei contesti di interazione basati esclusivamente su strumenti bidimensionali.

Il metaverso in ambito educativo L'applicazione del metaverso all'educazione rappresenta una delle aree più promettenti di questo paradigma tecnologico [7, 8, 9]. Gli ambienti virtuali immersivi permettono infatti di superare i limiti della didattica tradizionale, offrendo esperienze interattive e multisensoriali che favoriscono il coinvolgimento attivo degli studenti. Nel metaverso è possibile simulare scenari complessi, riprodurre laboratori e contesti non facilmente accessibili nel mondo reale, e stimolare la collaborazione attraverso attività condivise tra avatar. Un ulteriore vantaggio risiede nella possibilità di personalizzare i percorsi formativi in funzione delle esigenze e degli stili di apprendimento individuali, rendendo l'esperienza educativa più inclusiva ed efficace. In tale prospettiva, il metaverso non si limita a costituire un supporto tecnologico, ma si configura come un vero e proprio *ecosistema educativo*, in grado di abilitare nuove metodologie didattiche e di ridefinire il ruolo sia del docente sia dello studente all'interno del processo formativo.

Sfide e questioni di privacy Accanto alle potenzialità del metaverso in ambito educativo, emergono anche rilevanti criticità, in particolare riguardo alla privacy. Secondo Kye et al. (2021) [7], uno dei principali limiti dell'utilizzo educativo del metaverso riguarda il rischio di invasioni della privacy: l'ecosistema, infatti, raccoglie

quantità ingenti di dati personali potenzialmente sensibili. Tali dati — inclusi quelli biometrici, tracciamento oculare, posture corporee o interazioni virtuali possono essere utilizzati in maniera impropria o soggetti a violazioni. Parallelamente, studi recenti evidenziano che i dispositivi VR, soprattutto quelli dotati di sensori avanzati, possono tracciare e inferire informazioni individuali estremamente dettagliate amplificando le preoccupazioni rispetto alla sorveglianza e alla sicurezza dei dati [10]. Affinché il metaverso possa essere adottato nei contesti formativi in modo etico e sicuro, è pertanto fondamentale sviluppare e implementare regolamentazioni e best practice chiare, che garantiscano trasparenza, controllo dei dati da parte degli utenti e un utilizzo responsabile delle tecnologie immersive..

2.2 Introduzione ai Large Language Models (LLM)

Negli ultimi anni i *Large Language Models* (LLM) hanno rivoluzionato il campo dell'intelligenza artificiale, introducendo modalità di interazione sempre più naturali e fluide tra uomo e macchina. Questi modelli vengono addestrati su enormi quantità di dati testuali, provenienti da fonti eterogenee come libri, articoli scientifici, siti web e documenti tecnici, sviluppando la capacità di generare e comprendere il linguaggio in maniera simile a quella umana. L'architettura alla base degli LLM è il *Transformer* [11], introdotto da Vaswani et al. (2017), che grazie al meccanismo di *self-attention* consente di catturare le relazioni semantiche anche a lunga distanza all'interno di un testo, superando i limiti dei modelli sequenziali precedenti come RNN e LSTM. Questa innovazione ha reso possibile la creazione di modelli capaci non solo di completare frasi o tradurre testi, ma anche di ragionare in maniera più sofisticata, produrre contenuti coerenti, riassumere documenti complessi e interagire in conversazioni multi-turno. Esempi noti includono GPT-3 e GPT-4 sviluppati da OpenAI, LLaMA di Meta e PaLM di Google, tutti modelli che hanno mostrato performance notevoli in numerosi benchmark e applicazioni pratiche, rendendo gli LLM uno degli strumenti più discussi e utilizzati nella ricerca e nell'industria.

LLM in ambito educativo Nel contesto educativo, l'uso degli LLM apre prospettive particolarmente interessanti e innovative. Grazie alla loro capacità di comprende-

re e generare linguaggio naturale, questi modelli possono costituire la base per la costruzione di *agenti pedagogici intelligenti*, in grado di sostenere conversazioni autentiche con lo studente, replicando in parte l'interazione con un tutor umano. Essi possono inoltre generare feedback personalizzati e immediati, calibrati sulle risposte e sulle difficoltà individuali, adattando il livello linguistico in base alle competenze e al background dello studente e rendendo così l'apprendimento più accessibile e inclusivo. Un ulteriore vantaggio risiede nella possibilità di fornire spiegazioni alternative e prospettive differenti, stimolando il pensiero critico e ampliando la comprensione dei contenuti. Gli LLM possono infine supportare scenari collaborativi all'interno di ambienti virtuali, favorendo la costruzione di conoscenza condivisa. L'integrazione degli LLM nella didattica non si limita dunque alla mera automazione di compiti ripetitivi, ma apre la strada a forme di apprendimento interattivo, adattivo e potenzialmente personalizzato su larga scala. Proprio per queste caratteristiche, gli LLM rappresentano un elemento centrale nella progettazione di sistemi come *E.L.I.A.*, in cui l'interazione studente-agente non è vincolata a risposte predefinite, ma si sviluppa attraverso dialoghi dinamici e contestualizzati. In questo modo è possibile offrire un'esperienza educativa più ricca, capace di unire i vantaggi della personalizzazione con quelli dell'apprendimento collaborativo, andando oltre le limitazioni delle piattaforme tradizionali di e-learning.

Revisione della letteratura e basi per la progettazione dell'agente

Questo capitolo presenta l'analisi della letteratura relativa al metaverso in ambito educativo, con particolare attenzione agli studi che hanno introdotto agenti pedagogici virtuali. L'obiettivo è mettere in evidenza tendenze, potenzialità e limiti delle soluzioni proposte, delineando lo stato dell'arte e i presupposti che hanno guidato la progettazione del prototipo *E.L.I.A.*.

3.1 Analisi della letteratura

Gli articoli analizzati in questo capitolo sono stati selezionati a partire da banche dati scientifiche di riferimento quali *ACM Digital Library*, *IEEE Xplore* e *Scopus*, utilizzando stringhe di ricerca simili alle seguenti:

```
("virtual reality" OR "vr" OR "metaverse") AND ("pedagogical agents" OR  
↪ "ai agents")  
("virtual reality" OR "vr" OR "virtual class") AND ("LLM" OR "artificial  
↪ intelligence")
```

La pertinenza dei contributi è stata valutata considerando se descrivessero ambienti virtuali effettivamente implementati o sperimentati, se presentassero architetture o

modelli di agenti pedagogici e se affrontassero esplicitamente l'impiego di ambienti immersivi per finalità di apprendimento. In questa sezione vengono quindi presentati e discussi i principali contributi individuati in letteratura sul metaverso in ambito educativo, con particolare attenzione a quelli che hanno introdotto agenti pedagogici virtuali. L'obiettivo non è fornire una rassegna esaustiva, bensì evidenziare i lavori più significativi e maggiormente inerenti al percorso di ricerca che ha portato allo sviluppo di *E.L.I.A.*. Questi studi, pur caratterizzati da approcci e finalità differenti, condividono l'intento di sfruttare ambienti immersivi e agenti virtuali per aumentare il coinvolgimento degli studenti e favorirne l'apprendimento. Dall'analisi emergono al contempo potenzialità interessanti e limiti ricorrenti, come interazioni troppo semplici, assenza di dialoghi autentici o difficoltà di integrazione su larga scala. È a partire da queste criticità che si colloca il presente lavoro di tesi, proponendo *E.L.I.A.* come un approccio innovativo capace di superare alcune delle barriere individuate.

3.1.1 ClassMeta: Designing Interactive Virtual Classmate to Promote VR Classroom Participation

Liu et al. [12] hanno sviluppato *ClassMeta*, un ambiente virtuale che introduce un **compagno di classe digitale**, potenziato da GPT-4, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione degli studenti nelle aule VR. L'agente interagisce con l'ambiente educativo simulando i comportamenti e gli interventi tipici di uno **studente attivo**, favorendo l'engagement e riducendo la passività dei partecipanti. Il suo funzionamento si articola in tre modalità principali: una **modalità passiva**, in cui prende appunti durante momenti rilevanti della lezione e rende visibile questa azione anche agli altri studenti; una **modalità attiva**, che lo porta a intervenire in momenti di silenzio o calo di attenzione ponendo domande al docente o chiedendo chiarimenti; e infine una **modalità di supporto**, pensata per richiamare in modo amichevole l'attenzione dello studente in caso di distrazione.

Considerazioni critiche. Sebbene questo lavoro rappresenti una base solida per la progettazione di agenti pedagogici virtuali, dall'analisi critica emergono alcuni aspetti migliorabili. L'interazione in classe, ad esempio, avrebbe potuto essere arricchita

attraverso **interruzioni strategiche con domande brevi** per variare il ritmo della lezione e mantenere viva l'attenzione, oppure mediante **micro-dibattiti tra pari** a partire dagli interventi degli studenti. Anche l'uso di **domande aperte** avrebbe potuto favorire riflessioni critiche e curiosità, mentre l'**espressione di incertezza** da parte dell'agente avrebbe incoraggiato il dialogo e il confronto critico. Ulteriori spunti sarebbero potuti derivare dal **collegamento con esperienze personali** degli studenti, per aumentare coinvolgimento e identificazione, o dall'inserimento di **osservazioni sorprendenti**, utili a spezzare la prevedibilità e catturare nuovamente l'attenzione. Infine, per quanto riguarda il **richiamo diretto dell'attenzione**, sebbene l'idea sia valida, in alcuni casi rischia di risultare invasiva. Una possibile evoluzione futura potrebbe consistere nell'integrazione di tecniche avanzate, come l'**eye tracking**, che permettano di sostituire il richiamo standard con interventi più naturali e meno intrusivi, selezionati tra le strategie sopra menzionate.

3.1.2 Improving Guidance for Pedagogical Agents in Educational VR

Khokhar [13] ha sviluppato *RePAEVR*, presentato in *Improving Guidance for Pedagogical Agents in Educational VR*, un'architettura di agente responsivo capace di adattare in tempo reale il proprio comportamento sulla base delle azioni e del livello di attenzione degli studenti. Il sistema si articola attorno a tre componenti principali: una **combinazione di sensori VR** (eye-tracking, head e hand tracking, EEG, ECG), un **sistema di hotspot tridimensionali** per il rilevamento della distrazione e un **modulo decisionale** che genera risposte adattive da parte dell'agente. Il prototipo iniziale si basa principalmente sull'**eye-tracking** come unica fonte per il monitoraggio dell'attenzione. Sono tuttavia previsti sviluppi futuri che includono l'integrazione di ulteriori canali biometrici, come il tracciamento delle mani, EEG ed ECG, con l'obiettivo di aumentare la sensibilità e la versatilità dell'interazione. I risultati preliminari mostrano che gli interventi dell'agente, finalizzati al recupero dell'attenzione, sono stati generalmente ben accolti dagli studenti, suggerendo una percezione positiva e una potenziale efficacia nell'aumentare il coinvolgimento. Nel contesto sperimentale,

l'agente ha assunto direttamente il ruolo di guida principale, senza il supporto di un docente umano.

Considerazioni critiche. In un'applicazione educativa reale, si ritiene tuttavia più opportuno prevedere la sua integrazione con la figura del docente. In tale configurazione, l'agente potrebbe agire come un **assistente didattico**, monitorando costantemente il livello di attenzione degli studenti e intervenendo con richiami visivi, gesti o brevi messaggi, senza interrompere il flusso della lezione.

Da un punto di vista implementativo, si possono ipotizzare tre approcci distinti. Un primo approccio prevede un *agente individuale per ogni studente*, capace di offrire un elevato grado di personalizzazione con interventi discreti e adattivi mirati al singolo; questa soluzione, pur garantendo una forte efficacia individuale, comporta tuttavia alti costi computazionali, complessità gestionale e il rischio di isolamento, con conseguente perdita del senso di classe. Una seconda possibilità è rappresentata da un *agente generale condiviso per la classe*, più semplice da implementare e capace di promuovere coesione e dibattito collettivo; i limiti di questo approccio riguardano però la minore personalizzazione, il rischio di interrompere il flusso della lezione e la mancanza di discrezione. Infine, è possibile immaginare una *soluzione ibrida*, che combini un **agente visibile** con funzione di moderatore e guida collettiva e un **agente "fantasma"** che interagisce privatamente con i singoli studenti attraverso post-it virtuali, tooltip visivi o messaggi in un'interfaccia laterale. Tale approccio offre il vantaggio di coniugare coesione sociale e interventi mirati, riducendo al contempo il rischio di sovraccarico cognitivo o distrazioni collettive, come mostrato in Figura 3.1.

3.1.3 The Use of Virtual Reality Platforms to Improve Students' Speaking Skills

Rahman et al. [14] hanno sviluppato *SpeakEasy VR*, presentato in *The Use of Virtual Reality Platforms to Improve Students' Speaking Skills*. Il lavoro si focalizza sull'impiego di piattaforme di realtà virtuale per migliorare le competenze orali degli studenti di lingua inglese, con particolare attenzione ai contesti educativi indonesiani, caratterizzati da scarsa motivazione e metodi didattici tradizionali poco efficaci. *SpeakEasy*



Figura 3.1: Esempio di una possibile implementazione ibrida.

VR è un'applicazione Android, utilizzabile anche con visori economici, che consente l'immersione in ambienti 3D interattivi con assistenti intelligenti, offrendo lezioni personalizzate, ripetibili e con feedback contestuale sulla pronuncia e sui contenuti. Il design dell'applicazione integra diverse funzionalità: fornisce **feedback immediato** sulla pronuncia e sull'accuratezza, offre la possibilità di **imitare frasi bilingui** (inglese + lingua madre), permette la **ripetizione illimitata** per favorire la fluidità e consente la **scelta personalizzata dei materiali didattici**.

Risultati. Dai questionari somministrati agli studenti emerge un consenso molto alto sull'utilità della VR, con valori di *strongly agree* compresi tra il 55% e l'83%. I test orali hanno evidenziato un netto miglioramento nelle competenze linguistiche, come mostrato nella Tabella 3.1.

	Pre-test	Post-test	Miglioramento
Punteggio medio	44.72	74.72	+67%

Tabella 3.1: Risultati dei test orali con *SpeakEasy VR*

L'analisi statistica, condotta tramite t-test ($t = 34.855$, $p < 0.05$), conferma che il miglioramento è significativo.

Considerazioni critiche. Nonostante i risultati positivi, la piattaforma fornisce soltanto **feedback pre-confezionati**, senza disporre di un motore linguistico in grado di generare risposte dinamiche o di sostenere una conversazione libera con lo studente. Questa limitazione riduce il potenziale didattico, poiché anche il semplice dialogo con l’agente nella lingua straniera costituirebbe esso stesso un esercizio utile per lo sviluppo delle competenze orali. L’interazione, da questo punto di vista, risulta quindi limitata e vincolata agli esercizi selezionati. Si ritiene pertanto che l’integrazione di un *Large Language Model* (LLM), capace di sostenere un vero dialogo, potrebbe aumentare in modo significativo l’engagement e l’efficacia dell’apprendimento linguistico.

3.1.4 AI-Empowered Metaverse Learning Simulation Technology Application

Yu [15] ha sviluppato *VIRTUSIM*, presentato in *AI-Empowered Metaverse Learning Simulation Technology Application*. Il sistema propone un approccio di apprendimento immersivo e personalizzato che integra realtà virtuale (VR), intelligenza artificiale (AI) e sistemi multi-agente, con l’obiettivo di creare esperienze educative adattive e coinvolgenti. Il prototipo è stato confrontato con la didattica tradizionale, mostrando risultati promettenti sia in termini di apprendimento sia di coinvolgimento degli studenti.

Architettura del sistema. La piattaforma presenta una struttura articolata che combina diversi elementi. Gli **ambienti 3D immersivi**, sviluppati con Unity, Blender e Maya, permettono agli studenti di esplorare laboratori scientifici o scenari storici, manipolando direttamente oggetti virtuali. Al loro interno agiscono **agenti intelligenti**, programmati come tutor virtuali capaci di osservare il comportamento dello studente e di rispondere con spiegazioni, correzioni o adattamenti dinamici. L’esperienza è arricchita da un **sistema di interazione multimodale** che integra audio spaziale, feedback tattile, notifiche visive e interfacce adattabili, rendendo l’interazione più immersiva. Il sistema include inoltre **meccanismi di valutazione automatica**, basati su NLP e computer vision, che analizzano risposte, prestazioni e linguaggio, miglio-

rando progressivamente gli agenti tramite tecniche di machine learning. Infine, un **motore di orchestrazione adattiva** decide in tempo reale le azioni degli agenti e le modifiche all'ambiente virtuale, personalizzando l'esperienza in base al profilo dello studente.

Il prototipo VIRTUSIM. L'applicazione è stata sperimentata attraverso simulazioni interattive di esperimenti scientifici (come gravità, angolo di lancio ed energia cinetica), ambienti storici tridimensionali esplorabili, agenti vocali e visivi che offrono supporto didattico personalizzato, chatbot didattici basati su modelli transformer con reinforcement learning, e sistemi di valutazione in tempo reale capaci di fornire feedback immediato.

Contesto sperimentale e risultati. Il sistema è stato testato in due attività principali: esperimenti scientifici in VR e comprensione di testi in lingua inglese. Le performance degli studenti hanno mostrato un netto miglioramento. Per quanto riguarda la fisica, i punteggi medi sono passati da valori inferiori al 45% a oltre l'85% nei post-test. Nell'attività di comprensione dell'inglese, invece, l'accuratezza dell'agente è cresciuta dal 42% al 78.9% dopo il training su un corpus di 200 testi.

Considerazioni critiche. Nonostante i risultati positivi, il sistema presenta alcune limitazioni. In particolare, nel task di comprensione in inglese, l'agente AI è stato addestrato manualmente su un numero ridotto di testi, rendendo l'applicazione difficile da scalare, vincolata a contenuti statici e dipendente da aggiornamenti continui. Questi aspetti ne riducono l'adattabilità e la sostenibilità a lungo termine.

3.2 Analisi complessiva

Dall'analisi dei lavori esaminati emergono con chiarezza le potenzialità del metaverso e degli agenti virtuali in ambito educativo, ma anche i limiti che ne ostacolano l'adozione diffusa. *ClassMeta* ha mostrato come un compagno di classe virtuale basato su modelli linguistici possa stimolare la partecipazione, pur restando confinato a interazioni semplici. *RePAEVR* ha evidenziato l'efficacia di agenti responsivi nel

recupero dell'attenzione, senza però assumere un ruolo didattico completo. *SpeakEasy VR* ha dimostrato il valore della realtà virtuale nell'apprendimento linguistico, ma ha limitato l'interazione a feedback preconfezionati. Infine, *VIRTUSIM* ha rappresentato un passo avanti, integrando chatbot basati su architetture *Transformer* e offrendo interazioni più naturali, pur restando vincolato a scenari specifici e con problemi di scalabilità.

3.3 Definizione dell'agente

Dall'analisi della letteratura sono emerse diverse criticità che, opportunamente sintetizzate, consentono di delineare una definizione generale di agente pedagogico e di individuare i requisiti fondamentali che ne guidano la progettazione.

E.L.I.A. (Educational Learning Intelligent Assistant) è concepito come un agente pedagogico intelligente che accompagna lo studente lungo l'intero percorso di apprendimento, integrando in un'unica entità coerente e adattiva diverse funzioni educative che tradizionalmente sarebbero distribuite tra più figure di supporto. L'obiettivo non è solo fornire informazioni, ma diventare un vero facilitatore dell'apprendimento, capace di adattarsi al contesto, alle esigenze individuali e al livello di preparazione dello studente.

In concreto, l'agente offre risposte chiare e calibrate sulla base delle competenze e dello stato emotivo dell'interlocutore, evitando spiegazioni troppo complesse o, al contrario, eccessivamente banali. Questo approccio riduce la frustrazione e favorisce un dialogo didattico autentico e motivante.

Un aspetto distintivo di E.L.I.A. è la promozione della consapevolezza metacognitiva: l'agente incoraggia lo studente a riflettere sui propri processi di apprendimento, a riconoscere punti di forza e debolezza e a sviluppare strategie di autoregolazione. In tal modo, non si limita a trasmettere contenuti, ma contribuisce alla crescita di abilità trasversali che rafforzano autonomia e spirito critico.

Accanto al dialogo interattivo, E.L.I.A. osserva e valuta costantemente l'andamento dell'apprendimento, offrendo un feedback formativo personalizzato. Questo non si riduce a una valutazione sommativa delle prestazioni, ma guida lo studente nel

miglioramento progressivo, evidenziando aree di difficoltà e suggerendo strategie di recupero mirate.

Infine, l'agente è in grado di generare materiali di supporto come appunti, schemi o sintesi che affiancano il materiale didattico tradizionale. Tali strumenti non sostituiscono l'attività cognitiva dello studente, ma la potenziano, facilitando l'organizzazione delle conoscenze e favorendo un apprendimento più attivo e partecipativo.

Grazie a questa combinazione di caratteristiche, E.L.I.A. si configura come un alleato prezioso nel processo educativo, in grado di rafforzare coinvolgimento, autonomia e motivazione intrinseca dello studente.

3.4 Ruoli pedagogici coperti da E.L.I.A.

L'agente *E.L.I.A.* (Educational Learning Intelligent Assistant) è stato concepito per ricoprire una molteplicità di ruoli educativi, integrandoli in un'unica entità coerente e adattiva. La sua versatilità consente di supportare lo studente in diverse fasi del processo di apprendimento, offrendo al tempo stesso sostegno cognitivo, metacognitivo, motivazionale e operativo. Questi ruoli riflettono quanto discusso in letteratura sull'impiego di agenti pedagogici e ambienti immersivi per la didattica [16, 17, 18].

Tutor personale adattivo (cognitivo ed emotivo). L'agente fornisce risposte personalizzate, modulando livello di difficoltà e tono comunicativo in funzione delle competenze e dello stato emotivo dello studente. Young et al. [16] mostrano come la realtà virtuale possa favorire la personalizzazione e aumentare l'engagement, mentre Zhang et al. [17] evidenziano che un agente pedagogico intelligente può adattare spiegazioni e tono anche sulla base delle risposte e delle emozioni dello studente.

Facilitatore metacognitivo. Stimola la riflessione non solo sui contenuti, ma anche sulle modalità di apprendimento. Attraverso domande strategiche, l'agente promuove la consapevolezza metacognitiva, incoraggia l'autovalutazione e lo sviluppo di strategie di studio autonome ed efficaci. Zhang et al. [17] mostrano come un agente possa sollecitare la riflessione seguendo modelli pedagogici strutturati, mentre Al-

kfair et al. [18] evidenziano che le esperienze immersive nel metaverso incoraggiano processi collaborativi e riflessivi capaci di stimolare l'autoregolazione.

Valutatore intelligente. Monitora l'andamento dello studente nel tempo e fornisce un feedback formativo personalizzato, utile per l'autovalutazione e il monitoraggio del progresso. Zhang et al. [17] sottolineano come gli agenti basati su LLM possano offrire valutazioni intelligenti e dinamiche, adattate alla performance dello studente.

Analizzatore del comportamento. Osserva le modalità di interazione con il sistema, rilevando segnali come tempi di risposta, frequenza delle domande o pause prolungate. Sulla base di questi dati, E.L.I.A. adatta dinamicamente ritmo e modalità di supporto, migliorando l'engagement e prevenendo situazioni di sovraccarico o disattenzione. Zhang et al. [17] mostrano che un agente pedagogico può adattare il supporto osservando le interazioni, mentre Al-kfair et al. [18] evidenziano che nei contesti immersivi l'analisi dei comportamenti degli avatar rivela i livelli di attenzione e partecipazione degli studenti.

Osservatore passivo. Raccoglie dati sull'esperienza dello studente senza intervenire direttamente. Questa funzione permette di ottenere una comprensione più approfondita dei bisogni educativi senza interrompere il flusso dell'apprendimento. Al-kfair et al. [18] mettono in evidenza come l'osservazione passiva delle attività nel metaverso consenta di raccogliere informazioni utili alla personalizzazione.

Assistente operativo e funzionale. Genera contenuti di supporto quali appunti, sintesi e trascrizioni, che affiancano l'attività dello studente senza sostituirla, rafforzandone autonomia e coinvolgimento attivo. Young et al. [16] sottolineano che strumenti di supporto derivati da esperienze in VR possono potenziare l'organizzazione delle conoscenze e migliorare la comprensione complessiva.

3.5 Requisiti pratici dell'agente E.L.I.A.

Nella fase di progettazione dell'agente E.L.I.A. è utile identificare alcuni requisiti pratici che ne guidino il comportamento, così da garantirne l'efficacia e l'adeguatezza all'ambiente educativo. A ciascun requisito è stata assegnata una sigla identificativa, riportata tra parentesi quadre, per consentire un facile riferimento nelle sezioni successive.

[R-RESP-01] L'agente deve rispondere alle domande degli studenti in modo chiaro, semplice e comprensibile, evitando spiegazioni eccessivamente lunghe o complicate, preferibilmente tramite sintesi vocale (*Text-to-Speech*).

[R-INTER-02] L'agente deve essere in grado di decidere quando intervenire: ad esempio, può fornire supporto quando rileva che lo studente è in difficoltà, ma senza interrompere inutilmente il flusso dell'apprendimento.

[R-FEED-03] L'agente deve monitorare l'andamento dello studente (errori, progressi, blocchi) e offrire suggerimenti personalizzati per favorire il miglioramento continuo.

[R-META-04] L'agente deve stimolare la riflessione metacognitiva, aiutando lo studente a ragionare sui propri processi di apprendimento e incoraggiando l'autoregolazione. Ad esempio, può chiedere: "Cosa ti ha confuso?" o "Cosa potresti fare diversamente?".

[R-EMO-05] L'agente deve adattare il proprio stile comunicativo allo stato emotivo dello studente: utilizzare un tono più delicato in caso di frustrazione, o più diretto se lo studente si mostra sicuro.

[R-ATTN-06] Se rileva che lo studente è distratto o inattivo da un certo tempo, deve intervenire in modo gentile per riportarne l'attenzione.

[R-NOTE-07] L'agente deve poter generare contenuti di supporto (appunti, sintesi, trascrizioni), che fungano da aiuto nello studio senza sostituirsi all'attività attiva dello studente.

[R-COER-08] Le risposte fornite devono essere coerenti: a domande simili poste in momenti diversi, l'agente deve rispondere in modo consistente e non contraddittorio.

[R-MULTI-09] L'agente deve poter operare anche in contesti multi-utente, adattando la propria interazione al singolo studente o al gruppo, in base alle necessità.

[R-ROLE-10] L'agente deve svolgere in modo fluido e naturale i diversi ruoli pedagogici (tutor, facilitatore, valutatore, assistente), senza che ciò risulti come un cambiamento di "personalità".

[R-ANDAM-11] L'agente deve poter fornire, a richiesta o periodicamente, un riepilogo dell'andamento dello studente, evidenziando punti di forza, difficoltà e progressi. Inoltre, per il docente, deve generare una previsione sull'andamento futuro, basata sul percorso svolto fino a quel momento. Tale previsione non deve essere resa visibile allo studente, per evitare il rischio di influenze negative sulla motivazione o di aspettative inappropriate rispetto ai risultati finali.

3.6 Classificazione contestuale dei requisiti di E.L.I.A.

Per comprendere meglio il funzionamento dell'agente *E.L.I.A.*, i requisiti pratici individuati sono stati classificati in base al contesto di utilizzo: durante la lezione, durante lo studio autonomo e come requisiti trasversali validi in entrambi i casi.

3.6.1 Durante la lezione

[R-MULTI-09] L'agente deve essere in grado di interagire con più studenti contemporaneamente, adattando la comunicazione alle esigenze del singolo e del gruppo.

[R-NOTE-07] Deve generare appunti o promemoria mirati quando rileva che lo studente non ha compreso un concetto o mostra segni di distrazione.

[R-ROLE-10] Deve integrare i diversi ruoli pedagogici (tutor, facilitatore, valutatore, assistente) in modo fluido e coeso, senza discontinuità percepibili.

[R-ANDAM-11] Deve poter mostrare all'insegnante e allo studente l'andamento dell'apprendimento fino a quel momento e, solo per il docente, fornire una previsione futura basata sul percorso svolto.

3.6.2 Durante lo studio autonomo

[R-INTER-02] L'agente deve sapere quando intervenire, fornendo supporto solo in caso di difficoltà e senza essere invadente.

[R-FEED-03] Deve monitorare i progressi dello studente e suggerire strategie per migliorare.

[R-META-04] Deve stimolare la riflessione sul metodo di studio e favorire la consapevolezza metacognitiva.

3.6.3 Requisiti trasversali

[R-RESP-01] L'agente deve rispondere in modo chiaro e comprensibile, indipendentemente dal contesto o dal momento dell'interazione.

[R-EMO-05] Deve adattare il tono e lo stile comunicativo allo stato emotivo percepito dello studente.

[R-ATTN-06] In caso di distrazione o blocco prolungato, deve inviare stimoli discreti per riportare l'attenzione.

[R-COER-08] Deve mantenere coerenza nelle risposte e nei suggerimenti forniti nel tempo.

[R-ROLE-10] Deve garantire continuità nello stile comunicativo e nell'integrazione dei ruoli pedagogici, evitando contraddizioni o cambi di "personalità".

Dopo aver definito i requisiti principali, è ora possibile tornare alla prima domanda di ricerca per fornirne una risposta esplicita.

Q RQ₁. *Quali requisiti, caratteristiche e limitazioni degli agenti pedagogici emergono dall'analisi della letteratura?*

✚ **Answer to RQ₁.** Gli agenti pedagogici mostrano alcune caratteristiche comuni: forniscono supporto durante lo studio, cercano di mantenere il coinvolgimento dello studente e offrono forme di feedback sul processo di apprendimento. Da queste caratteristiche emergono tuttavia alcuni limiti ricorrenti, come interazioni poco libere e dinamiche, contenuti statici e scarsamente scalabili, e una ridotta portabilità, che li rende vincolati a contesti specifici. Proprio da tali criticità derivano i requisiti fondamentali per la loro evoluzione: risposte chiare e comprensibili, adattamento allo stato emotivo dello studente, stimolo alla riflessione metacognitiva e monitoraggio dei progressi con feedback personalizzati.

E.L.I.A. (Education Learning Intelligent Assistant)

Il presente capitolo illustra il processo di sviluppo dell'agente *E.L.I.A.*, partendo dalla prioritizzazione dei requisiti definiti in precedenza, passando per l'individuazione delle tecnologie utili alla sua implementazione, fino alla presentazione del prototipo finale.

4.1 Prioritizzazione e realizzabilità dei requisiti

La tabella seguente riassume la priorità, il livello di difficoltà e alcune considerazioni sulla realizzazione pratica dei requisiti identificati per l'agente *E.L.I.A.*.

Requisito	Priorità	Difficoltà	Note di realizzazione
[R-RESP-01]	Alta	Bassa	Serve un buon LLM e un controllo sullo stile di risposta; tecnicamente semplice se il modello è ben scelto.

[R-EMO-05]	Alta	Alta	Si basa su sentiment analysis del testo, ma può risultare imprecisa senza ulteriori segnali contestuali.
[R-COER-08]	Alta	Media	Va gestita una memoria del contesto estesa e stabile, difficile da mantenere in ambienti reali o multi-utente.
[R-ATTN-06]	Alta	Alta	Rilevare la distrazione richiede analisi del comportamento o dati multimodali, difficili da ottenere e interpretare con affidabilità.
[R-INTER-02]	Media	Media	Serve riconoscere in tempo reale segnali di difficoltà, evitando interventi inutili o fastidiosi.
[R-FEED-03]	Media	Alta	Richiede diagnosi dei punti deboli e capacità di proporre strategie efficaci e personalizzate.

[R-NOTE-07]	Media	Media	È necessario individuare in modo preciso i passaggi non compresi per generare contenuti utili senza sovraccaricare.
[R-ANDAM-11]	Media	Alta	La previsione richiede raccolta dati strutturata, modelli di analisi affidabili e comunicazione chiara con i docenti.
[R-ROLE-10]	Media	Media	Serve una logica ben progettata per passare tra i ruoli senza incoerenze e mantenere un'identità stabile.
[R-META-04]	Bassa	Bassa	Tecnicamente semplice, ma richiede un design efficace per non risultare banale o ripetitivo.
[R-MULTI-09]	Bassa	Alta	Serve gestione multi-turno, identificazione dei partecipanti e coerenza nei dialoghi paralleli.

Tabella 4.1: Priorità e difficoltà di realizzazione dei requisiti di *E.L.I.A.*

4.2 Tecnologie utilizzate

In questa sezione vengono illustrate le tecnologie adottate per ciascun requisito, con un focus specifico su quelli classificati ad alta priorità, poiché rappresentano il livello minimo che *E.L.I.A.* deve necessariamente garantire per risultare funzionale ed efficace in un contesto educativo.

4.2.1 Scelta del Large Language Model

La selezione del Large Language Model (LLM) da impiegare in *E.L.I.A.* non è stata casuale, ma il risultato di un processo metodico basato su un benchmark dedicato. Il test è stato condotto utilizzando un dataset composto da 183 domande, alle quali cinque modelli linguistici di grandi dimensioni, scelti come candidati, sono stati chiamati a rispondere. Le risposte generate dai modelli sono state successivamente valutate attraverso *GPT-4o*, che ha svolto il ruolo di giudice esterno. Questo approccio ha consentito di misurare in maniera uniforme la qualità delle risposte e di stilare un confronto tra i modelli considerati. Lo scopo principale del benchmark era individuare valide alternative a *GPT-4o*, il quale, pur garantendo prestazioni elevate, presenta costi significativi in termini di utilizzo delle API. Si è pertanto cercato un modello che fosse al tempo stesso più economico e meno oneroso dal punto di vista computazionale, ma in grado di mantenere una qualità delle risposte sufficiente a garantire l'efficacia del sistema in un contesto educativo. Il modello risultato migliore al termine del confronto è stato selezionato per l'integrazione nel prototipo di *E.L.I.A.*.

4.2.1.1 Struttura del dataset

Il dataset utilizzato per il benchmark è lo stesso impiegato da Cardia et al. [19], composto da **183 domande**, ciascuna caratterizzata dalla seguente struttura:

Time, Participant ID, Video ID, Timestamp, Question

Dove i campi rappresentavano:

- **Time**: orario in cui la domanda è stata posta;
- **Participant ID**: identificativo numerico univoco del partecipante;

- **Video ID:** identificativo del video cui la domanda si riferiva;
- **Timestamp:** minutaggio preciso del video al momento della domanda;
- **Question:** testo della domanda.

Poiché non pertinenti all’obiettivo del benchmark, i campi *Participant ID*, *Timestamp* e *Time* sono stati rimossi. Il campo *Video ID*, originariamente rappresentato da valori numerici compresi tra 1 e 7, è stato sostituito con la relativa etichetta semantica, secondo la corrispondenza riportata nella Tabella 4.2.

Video ID	Topic
1	Transformers
2	Image Classification
3	Fairness
4	Time Series
5	Reti Neurali
6	Support Vector Machine
7	Code Smells

Tabella 4.2: Mappatura dei valori del campo *Video ID*.

La struttura finale del dataset è quindi risultata composta dai campi:

`Topic, Domanda`

dove *Topic* indica l’argomento trattato e *Domanda* contiene il testo della domanda.

4.2.1.2 Modelli selezionati

Gli LLM selezionati per il confronto sono stati i seguenti:

1. `gemma-3-27b-it`
2. `meta-llama/llama-3.1-70b-instruct`

3. nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b
4. qwen2.5-72b-instruct
5. qwen3-30b-a3b

La scelta è stata motivata dalla volontà di includere architetture provenienti da produttori differenti e di dimensioni diverse, in modo da coprire un ampio spettro di complessità e prestazioni. Tutti i test sono stati condotti tramite le API di *OpenRouter*¹.

4.2.1.3 Individuazione delle metriche di valutazione

In casi come questo avere delle buone metriche di valutazione è fondamentale. Come riportato in letteratura [20], alcune metriche chiave per la valutazione della qualità delle risposte di un sistema di tipo RAG (Retrieval-Augmented Generation) sono riportate nella Tabella 4.3.

Correttezza	Misura quanto la risposta sia accurata e allineata al contenuto di riferimento, penalizzando la presenza di errori o allucinazioni.
Completezza	Valuta il grado in cui la risposta copre in modo esaustivo tutti gli aspetti rilevanti della domanda.
Onestà	Premia la trasparenza del modello quando ammette di non sapere o di non avere abbastanza contesto, rispetto a fornire contenuti inventati.

Tabella 4.3: Metriche fondamentali per la valutazione di un sistema RAG

Queste tre dimensioni possono essere combinate in una scala di valutazione a 5 livelli, oppure, come proposto in [20], ridotte a una decisione binaria (*accettata/rifiutata*), in linea con scenari applicativi di tipo aziendale, dove è richiesta una chiara indicazione sull'affidabilità della risposta.

Nel presente lavoro a queste metriche ne sono state aggiunte altre due, mostrate in Tabella 4.4, al fine di integrare anche la dimensione comunicativa e quella di pertinenza rispetto alla domanda originale.

¹<https://openrouter.ai/>

Chiarezza	Valuta quanto la risposta sia espressa in modo comprensibile, priva di ambiguità e facilmente interpretabile dall'utente.
Rilevanza	Misura il grado di pertinenza della risposta rispetto alla domanda, verificando che i contenuti prodotti siano effettivamente coerenti con la richiesta.

Tabella 4.4: Metriche aggiuntive introdotte nel presente lavoro

Per definire in maniera univoca i criteri di valutazione, ogni metrica è stata misurata su una scala da 1 a 5, secondo la rubrica riportata nella Tabella 4.5.

Metrica / Punteggio	Descrizione
Correttezza	
1	Contiene affermazioni chiaramente errate o fuorvianti.
2	Contiene errori significativi o interpretazioni sbagliate.
3	Generalmente corretta ma con imprecisioni minori.
4	Accurata, con solo lievi omissioni o ambiguità.
5	Completamente corretta e ben fondata.
Completezza	
1	Risponde solo in minima parte alla domanda.
2	Risponde parzialmente, omettendo elementi importanti.
3	Copre gli aspetti principali ma manca di approfondimento.
4	Risposta quasi esaustiva con copertura adeguata.
5	Copre tutti gli aspetti rilevanti in modo completo.
Onestà	
1	Contiene affermazioni inventate o infondate.
2	Include elementi poco giustificati o fuorvianti.
3	Tendenzialmente onesta ma con ambiguità.
4	Generalmente trasparente, segnala incertezza ove necessario.
5	Completamente onesta, ammette limiti con chiarezza.
Chiarezza	
1	Difficile da comprendere, mal strutturata.
2	Comprensibile solo con sforzo, frasi confuse.
3	Mediamente leggibile, alcuni punti poco chiari.
4	Ben scritta, comprensibile con facilità.
5	Estremamente chiara, fluida e ben articolata.

Continua nella pagina successiva

Tabella 4.5 (continua)

Metrica / Punteggio	Descrizione
Rilevanza	
1	Fuori tema o non risponde alla domanda.
2	Parzialmente attinente ma con molte digressioni.
3	Risponde alla domanda ma con contenuto non focalizzato.
4	Focalizzata e pertinente.
5	Perfettamente centrata sulla domanda.

Tabella 4.5: Rubrica di valutazione per le metriche di qualità delle risposte (scala 1–5).

4.2.1.4 Raccolta delle risposte degli LLM

La fase di raccolta delle risposte ha portato alla creazione di cinque file `.csv`, uno per ciascun modello testato. Ogni file presenta la medesima struttura tabellare, composta dalle seguenti colonne:

```
Topic, Domanda, Risposta del modello
```

In questo modo è stato possibile uniformare il formato dei dati ed effettuare, in una fase successiva, la valutazione comparativa delle risposte.

4.2.1.5 Valutazione delle risposte

Le domande sono state sottoposte a *GPT-4o*, al quale è stato fornito un prompt istruzionale, con l’obiettivo di uniformare il processo di valutazione e garantire coerenza metodologica. La struttura del prompt si ispira alle metodologie di *role-playing* proposte in letteratura da Cardia et al. [19], nelle quali i Large Language Models vengono istruiti ad assumere il ruolo di studenti virtuali, caratterizzati da profili eterogenei, al fine di generare domande realistiche e coerenti con il contesto della lezione. Tale logica è stata adattata al dominio della *valutazione*, assegnando al modello il ruolo di valutatore esperto e definendo criteri espliciti — correttezza, completezza, onestà,

chiarezza e rilevanza — per consentire una misurazione oggettiva e replicabile della qualità delle risposte.

Agisci come un valutatore esperto di risposte in ambito didattico.

Riceverai ogni volta una stringa in formato CSV con la seguente

→ struttura:

"Topic", "Domanda", "Risposta".

Valuta la risposta del modello esclusivamente in base alla domanda e soltanto sul contenuto integrale fornito.

Non utilizzare conoscenze esterne, non aggiungere commenti personali.

Se noti errori, falli presenti nelle motivazioni.

Penalizza duramente le allucinazioni (cioè affermazioni inventate o

→ infondate).

Imprecisioni minori volte alla semplificazione, se comprensibili nel

→ contesto didattico,

possono essere tollerate o non penalizzate.

Valuta secondo queste 5 metriche, ciascuna con un punteggio da 1 a 5 e una breve motivazione:

- Correttezza: da 1 (affermazioni chiaramente errate o fuorvianti) a 5
→ (completamente corretta e ben fondata).

- Completezza: da 1 (copertura minima della domanda) a 5 (risposta
→ esaustiva e completa).

- Onestà: da 1 (affermazioni inventate) a 5 (trasparenza totale e
→ ammissione dei limiti).

- Chiarezza: da 1 (difficile da comprendere) a 5 (estremamente chiara e
→ ben articolata).

- Rilevanza: da 1 (fuori tema) a 5 (perfettamente centrata sulla
→ domanda).

Ricorda che il punteggio 5 è considerato "veramente buono", quasi

→ "perfetto",

quindi la valutazione deve essere condotta con moderazione, realismo e

→ rigore coerente.

Fornisci esclusivamente una singola riga in formato CSV con la seguente

→ struttura:

"Topic", "Domanda", "Risposta del modello", "Correttezza", "Motivazione

→ Correttezza", "Completezza", "Motivazione

→ Completezza", "Onestà", "Motivazione Onestà", "Chiarezza", "Motivazione

→ Chiarezza", "Rilevanza", "Motivazione Rilevanza"

Esempio finale di riga corretta nel file di output:

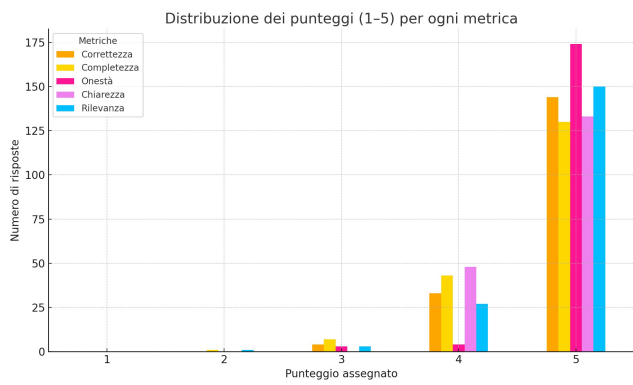

```
"Matematica", "Cos'è una funzione?", "Una funzione è una relazione tra due
→ insiemi che associa a ogni elemento del primo insieme uno e un solo
→ elemento del secondo insieme.", "5", "Definizione esatta senza
→ errori.", "5", "Risponde in modo completo alla domanda.", "5", "Nessuna
→ affermazione infondata.", "5", "Linguaggio chiaro e
→ preciso.", "5", "Risposta perfettamente centrata sulla domanda."
```

4.2.1.6 Confronto tra i modelli

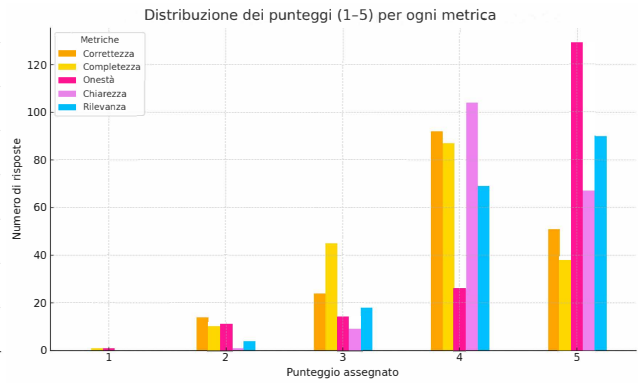
La Tabella 4.6 riporta i valori medi delle metriche di valutazione per tutti i modelli considerati. Dall'analisi emerge chiaramente che il modello `gemma-3-27b-it` risulta superiore agli altri in tutte le metriche, confermandosi il candidato più solido per applicazioni educative basate su agenti conversazionali intelligenti.

Modello	Correttezza	Completezza	Onestà	Chiarezza	Rilevanza
<code>gemma-3-27b-it</code>	4.77	4.67	4.94	4.73	4.80
<code>llama-3.1-70b-instruct</code>	3.99	3.83	4.50	4.31	4.35
<code>hermes-3-llama-3.1-405b</code>	4.38	4.20	4.75	4.58	4.58
<code>qwen2.5-72b-instruct</code>	4.47	4.32	4.84	4.69	4.69
<code>qwen3-30b-a3b</code>	4.40	4.27	4.81	4.60	4.60
Best score	4.77	4.67	4.94	4.73	4.80

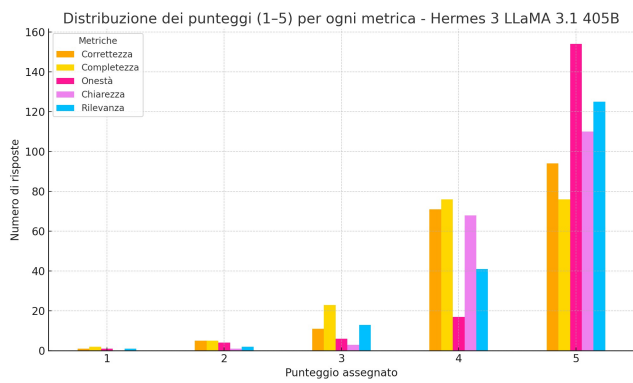
Tabella 4.6: Confronto tra i modelli sulle metriche di valutazione (valori medi). I migliori risultati appartengono a `gemma-3-27b-it`.



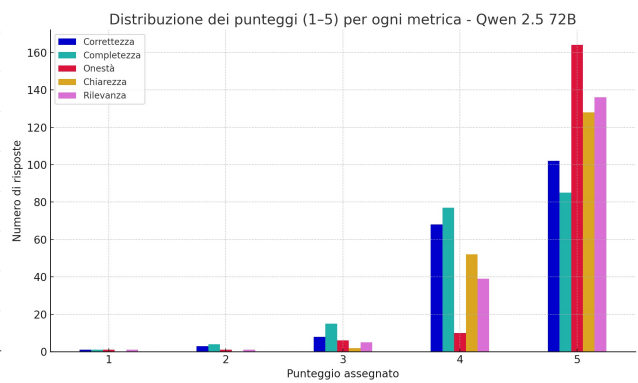
(a) gemma-3-27b-it



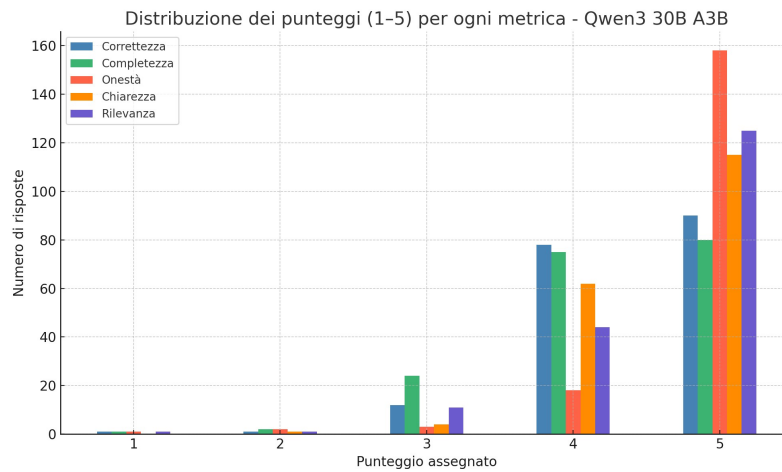
(b) llama-3.1-70b-instruct



(c) hermes-3-405b



(d) qwen2.5-72b-instruct



(e) qwen3-30b-a3b

Figura 4.1: Confronto visivo delle distribuzioni dei punteggi per ciascun modello LLM.

4.2.1.7 Classifica e scelta finale

Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile proporre una classifica complessiva dei modelli testati:

1. Gemma-3-27b-it

Si distingue come il modello più stabile e affidabile. Presenta prestazioni eccellenti in tutte le metriche, in particolare un livello di onestà prossimo al massimo (media 4,94) e punteggi elevati in chiarezza e rilevanza. È il candidato ideale per un agente pedagogico che deve fornire risposte coerenti, chiare e prive di allucinazioni.

2. Qwen2.5-72b-instruct

Modello molto competitivo, con punteggi elevati in onestà (4,84), chiarezza (4,69) e rilevanza (4,69). Le sue risposte sono affidabili e ben formulate. Lieve variabilità nella completezza lo colloca appena sotto Gemma, ma resta un'ottima alternativa.

3. Qwen3-30b-a3b

Offre un buon equilibrio tra tutte le metriche, con ottime performance in onestà (4,81) e buoni livelli di chiarezza e rilevanza. Meno consistente nella completezza, ma comunque affidabile per compiti educativi.

4. NousResearch Hermes-3 (LLaMA-3.1-405b)

Presenta un profilo solido, con buoni punteggi medi su tutte le metriche, in particolare onestà (4,75) e chiarezza (4,58). Tuttavia, mostra maggiore variabilità nelle risposte e una completezza meno costante, motivo per cui si colloca in quarta posizione.

5. Meta-LLaMA/llama-3.1-70b-instruct

È il modello con le medie più basse in correttezza (3,99) e completezza (3,83), pur mantenendo buoni livelli di chiarezza e onestà. La variabilità più elevata e alcune imprecisioni concettuali lo rendono meno adatto per l'impiego in un agente pedagogico rispetto agli altri modelli analizzati.

In sintesi, il modello `gemma-3-27b-it` si conferma come la scelta più indicata per potenziare un agente pedagogico, grazie alla capacità di generare risposte corrette, chiare e oneste in modo costante. In alternativa, anche `qwen2.5-72b-instruct` rappresenta una valida opzione, soprattutto in scenari in cui è richiesta un'elevata trasparenza e chiarezza nella comunicazione educativa. È importante sottolineare che, seppur la validazione sia stata condotta tramite un altro LLM, i risultati si sono dimostrati soddisfacenti e coerenti con l'obiettivo del lavoro. In particolare, il sistema di valutazione è stato in grado di individuare allucinazioni significative, come nel caso di una risposta che attribuiva l'origine del termine *Transformers* ai robot dei cartoni animati e dei film, un'informazione inventata e priva di fondamento. Il riconoscimento di tali deviazioni dimostra l'affidabilità del processo valutativo e rafforza la solidità delle conclusioni qui presentate.

4.2.2 Architettura del sistema

La presente sezione descrive l'architettura del sistema, in Figura 4.2, illustrando i principali componenti e i passaggi ad alto livello che consentono a *E.L.I.A.* di elaborare le richieste ricevute e di fornire risposte appropriate agli utenti. È stata adottata un'architettura di tipo *client-server*, nella quale la maggior parte dei moduli necessari al funzionamento di *E.L.I.A.* risiede sul server, mentre sul client sono collocati i componenti di *wake-word detection* e *voice activity detection*, che per esigenze di cattura audio e reattività devono essere eseguiti localmente. Il client interagisce con il server tramite chiamate agli *endpoint* esposti, demandando ad esso le fasi di trascrizione, analisi e generazione della risposta. Gli endpoint configurati allo stato attuale sono:

- `/ask` – gestisce le richieste provenienti dal client, occupandosi di trascrizione, analisi e generazione della risposta;
- `/check_attention` – verifica lo stato di attenzione dell'utente attraverso i meccanismi previsti dal sistema. (Simulato tramite pressione di un pulsante lato client)

- /emotional_report – crea un report emotivo dello studente in base all'analisi del sentimento delle domande poste in precedenza

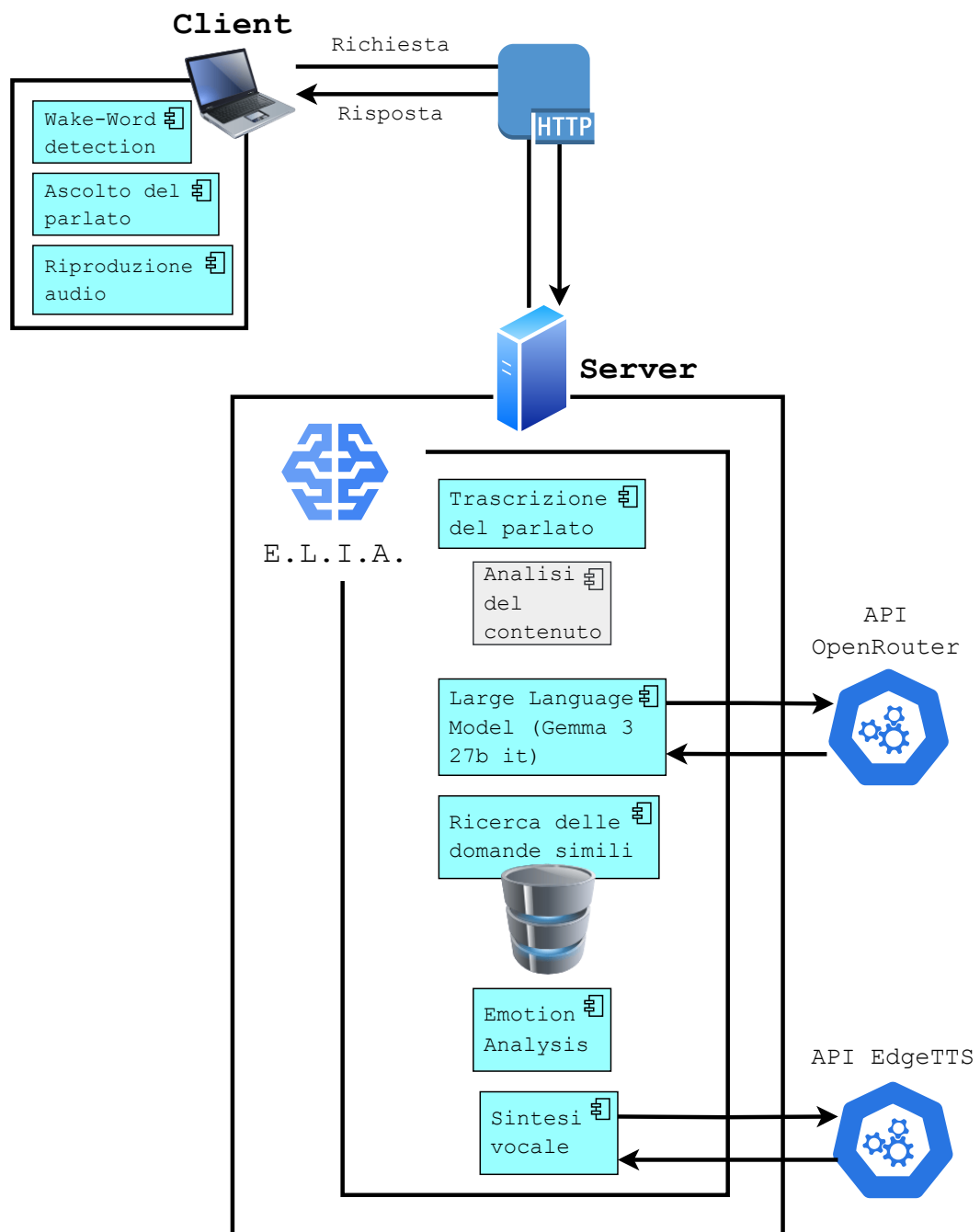


Figura 4.2: Architettura generale di E.L.I.A.

4.2.3 Requisito [R-RESP-01]

Per il requisito [R-RESP-01]: L'agente deve rispondere alle domande degli studenti in modo chiaro, semplice e comprensibile, evitando spiegazioni eccessivamente lunghe o complicate, preferibilmente tramite sintesi vocale (Text-to-Speech). sono state selezionate le tecnologie riportate nella Tabella 4.7

Fase	Tecnologia e descrizione
Wake-word detection	<i>Picovoice Porcupine</i> – attiva l'agente al rilevamento della parola chiave "Elia".
Ascolto parlato	<i>webrtcvad</i> – registra l'audio e individua inizio/fine del parlato eliminando silenzi superflui.
Trascrizione	<i>faster-whisper (small/medium)</i> – converte l'audio in testo con un valore di confidenza associato.
Chiarificazione	<i>Gemma 3 27B + Flask</i> – genera domande di conferma in caso di bassa confidenza della trascrizione.
Analisi contenuto	<i>spaCy</i> – riconosce lo scopo della richiesta (intento) e gli elementi chiave (entità).
Generazione risposta	<i>Gemma 3 27B</i> – produce una risposta breve, chiara e coerente con la richiesta.
Sintesi vocale	<i>Edge_TTS (it_IT)</i> – converte la risposta testuale in audio in lingua italiana.
Output	<i>Flask</i> – restituisce la risposta al client in formato audio (o testuale in fallback).

Tabella 4.7: Pipeline voce-voce del requisito [R-RESP-01] per l'agente *E.L.I.A.*

L'idea alla base delle fasi del sistema riflette il comportamento atteso da *E.L.I.A.*. In primo luogo, è necessario stabilire quando il sistema debba attivarsi in ascolto: a tale scopo è stata configurata la wake word "*Ehi Elia*", che consente di avviare la registrazione dell'audio fino al rilevamento di un intervallo di silenzio. Successivamente, il segnale viene inviato al server, dove viene effettuata la trascrizione e calcolato un va-

lore di confidenza associato al parlato, utile a stimare l'affidabilità della trascrizione. Nel caso in cui tale valore risulti basso, viene attivata una fase di chiarificazione, volta a richiedere all'utente la ripetizione della frase. Una volta compresa la domanda, la risposta viene generata tramite il Large Language Model, convertita in audio da un componente di *Text-to-Speech* e inviata al client, dove viene riprodotta. Si osservi inoltre che, come riportato nella Tabella 4.7 e nella Figura 4.3, è presente una fase denominata *Analisi del Contenuto*, inizialmente prevista per identificare l'intento della frase dell'utente attraverso una classificazione in sette categorie. Tale componente si è tuttavia rivelato ridondante e rallentante, senza produrre benefici significativi. L'informazione relativa all'intento era già fornita al modello linguistico come contesto aggiuntivo, ma in molti casi essa ha finito per confondere l'LLM. Per questo motivo, la funzionalità è stata temporaneamente disabilitata.

La pipeline riportata in Figura 4.3 illustra il funzionamento complessivo del sistema, evidenziando le principali fasi di elaborazione.

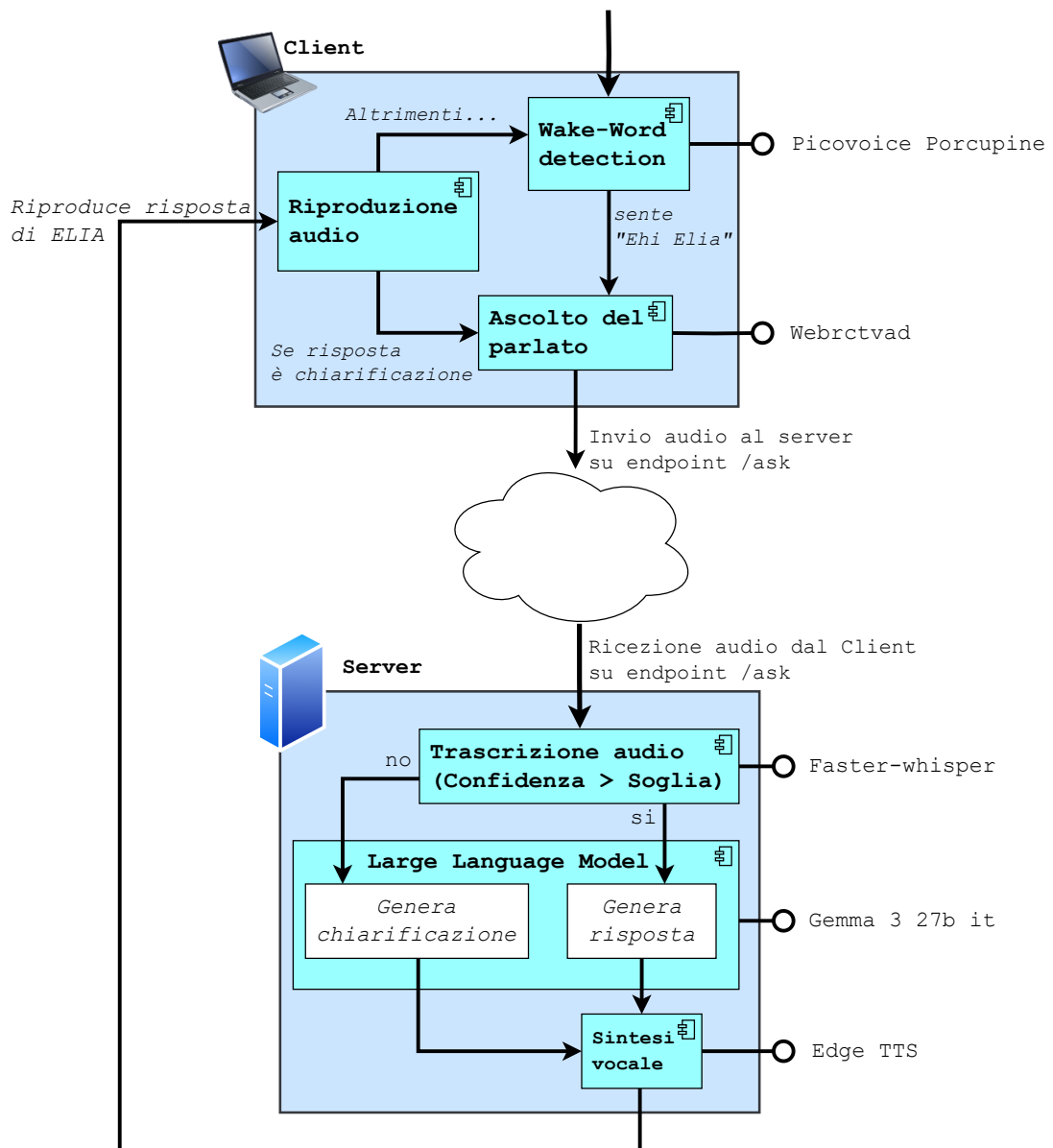


Figura 4.3: Pipeline voce-voce del requisito [R-RESP-01].

Da questo punto in avanti i requisiti successivi verranno integrati progressivamente nello schema del requisito [R-RESP-01], poiché quest'ultimo costituisce lo scheletro portante dell'intero prototipo.

4.2.4 Requisito [R-EMO-05]

Per il requisito [R-EMO-05]: L'agente deve adattare il tono della risposta e la resa vocale in base allo stato emotivo percepito dello studente. Rispetto alla pipeline definita per il requisito [R-RESP-01], viene introdotta un'estensione nella fase di analisi del contenuto, che integra il rilevamento delle emozioni, consentendo al sistema di modulare dinamicamente lo stile del testo generato e i parametri della sintesi vocale.

Fase	Tecnologie e utilizzo
Rilevamento emozione	<i>neuraly/bert-base-italian-cased-sentiment</i> ² – classifica il testo trascritto in tre categorie emotive: positivo, neutro o negativo.

Tabella 4.8: Nuovo componente introdotto nella pipeline per il requisito [R-EMO-05].

Il funzionamento complessivo segue la pipeline di base descritta per il requisito [R-RESP-01]. La principale novità consiste nell'integrazione del rilevamento emozionale all'interno dell'analisi del contenuto, che consente a *E.L.I.A.* di adattare lo stile testuale migliorando l'interazione con lo studente. La pipeline aggiornata è illustrata in Figura 4.4, che mostra i nuovi componenti rispetto all'architettura originaria, evidenziati in rosso.

²<https://huggingface.co/neuraly/bert-base-italian-cased-sentiment>

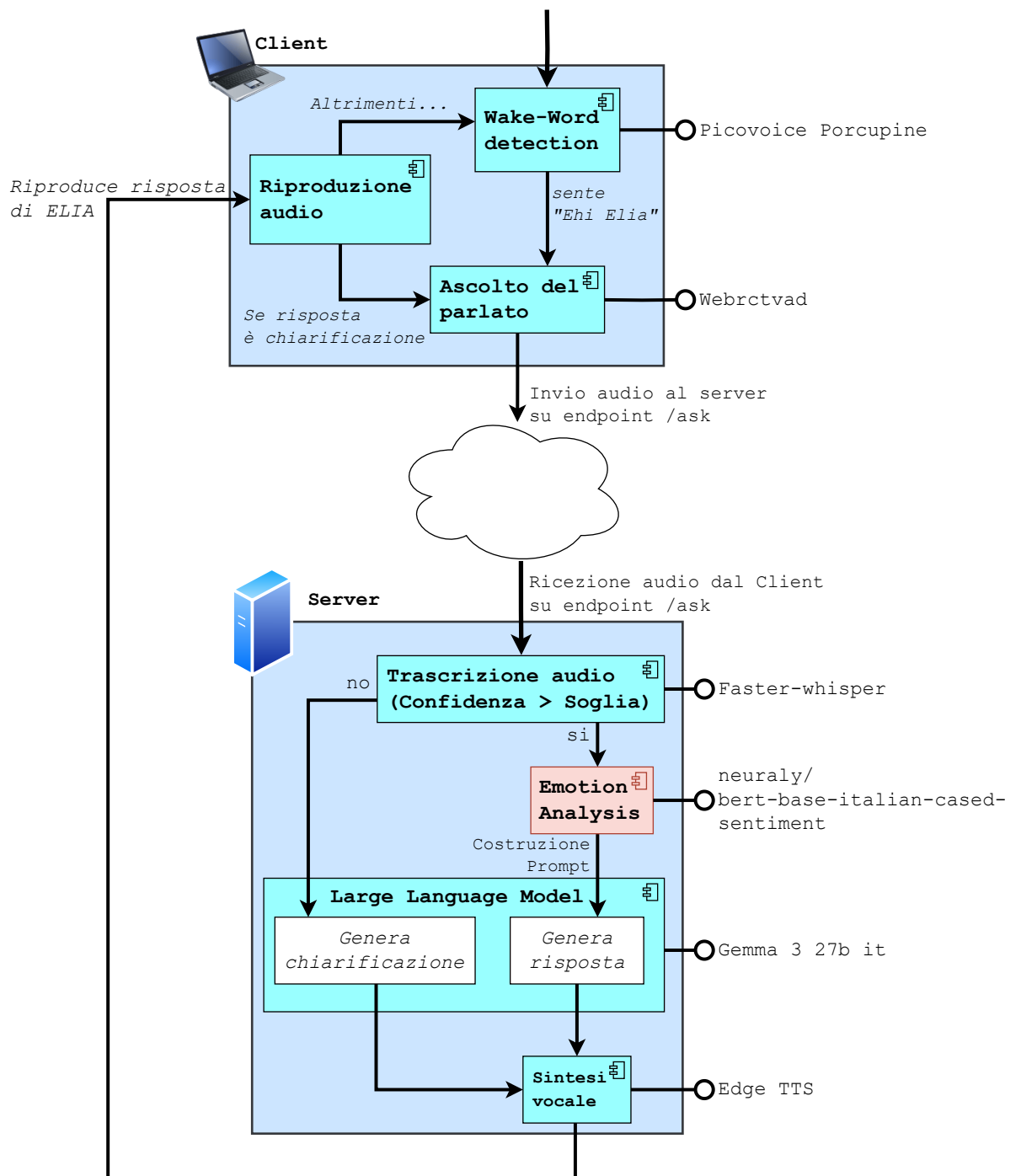


Figura 4.4: Pipeline voce-voce del requisito [R-EMO-05] con rilevamento e adattamento emozionale.

Nonostante l'impiego di un modello esterno per la rilevazione del sentimento e l'inserimento del relativo esito nel prompt, l'LLM non riusciva a cogliere in modo soddisfacente l'atteggiamento dello studente. Per ovviare a questa limitazione, l'analisi del sentimento è stata integrata direttamente all'interno del Large Language Model: una prima chiamata al modello viene utilizzata per identificare l'emozione espressa nella domanda, e tali informazioni vengono successivamente incorporate nel prompt per la generazione della risposta, come mostrato in Figura 4.5.

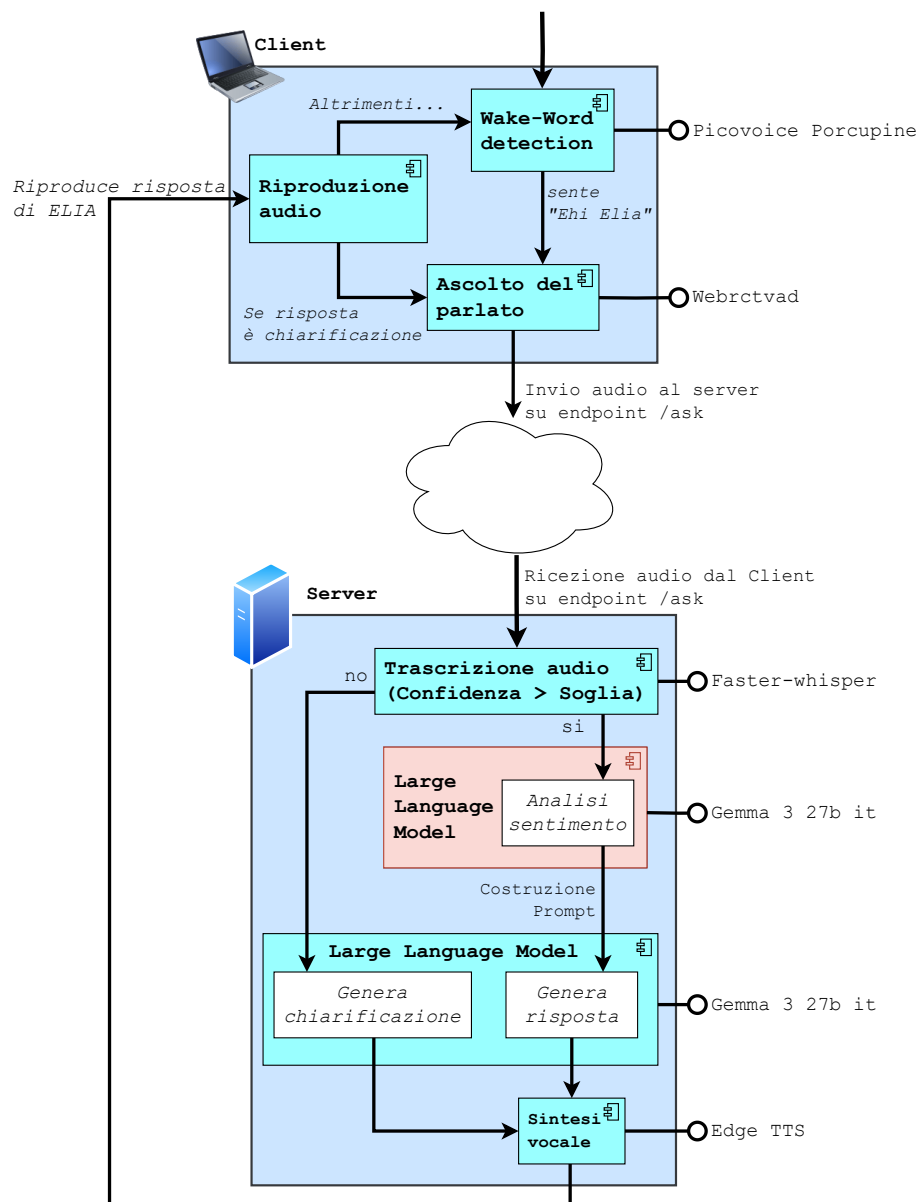


Figura 4.5: Pipeline voce-voce del requisito [R-EMO-05] con rilevamento e adattamento emozionale modificato.

4.2.5 Requisito [R-COER-08]

Per il requisito [R-COER-08]: L'agente deve mantenere coerenza tra le risposte fornite nel tempo, anche tra sessioni diverse dello stesso studente. Questo è reso possibile grazie all'introduzione di una fase di *controllo della memoria*, che consente di confrontare le nuove domande con quelle già poste in precedenza e di adattare le risposte in modo coerente con lo storico delle interazioni.

Fase	Tecnologie e utilizzo
Controllo della memoria	<i>Sentence Transformers (SBERT)</i> – <i>all-MiniLM-L6-v2</i> ³ – converte la nuova domanda in un embedding semantico; <i>ChromaDB</i> ⁴ – confronta l'embedding con quelli presenti in memoria persistente per recuperare o adattare risposte precedenti.

Tabella 4.9: Nuovo componente introdotto nella pipeline per il requisito [R-COER-08].

Il funzionamento complessivo segue la pipeline di base descritta per il requisito [R-RESP-01]. La principale novità consiste nell'integrazione del controllo della memoria, che permette a *E.L.I.A.* di mantenere coerenza tra le risposte nel tempo, evitando contraddizioni e garantendo continuità nell'interazione con lo studente. La pipeline aggiornata è illustrata in Figura 4.6, dove i nuovi componenti rispetto all'architettura originaria sono evidenziati in rosso.

³<https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2>

⁴<https://www.trychroma.com/>

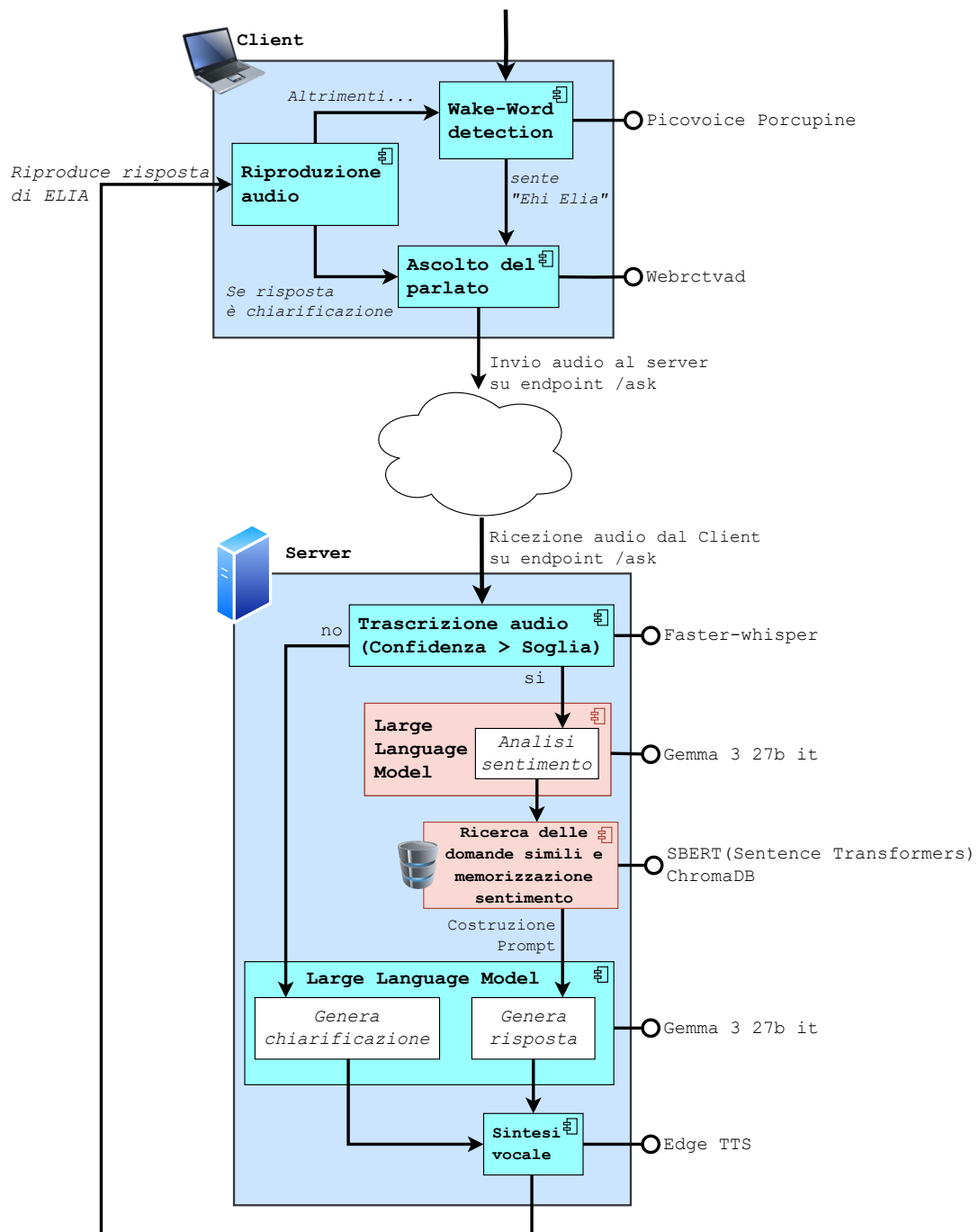


Figura 4.6: Pipeline voce–voce del requisito [R-COER-08] con meccanismo di memoria e controllo di coerenza.

4.2.6 Requisito [R-ATTN-06]

Per il requisito [R-ATTN-06]: L'agente deve essere in grado di rilevare momenti di distrazione o inattività da parte dello studente e intervenire in modo gentile per richiamarne l'attenzione. A differenza dei requisiti precedenti, questo requisito non si innesta sulla pipeline voce-voce di [R-RESP-01], ma definisce una pipeline autonoma, caratterizzata da un flusso alternativo con output non vocale.

Fase	Tecnologie e utilizzo
Monitoraggio inattività	<i>Da definire in base all'ambiente di test</i> (es. JavaScript per applicazioni web, Unity per ambienti 3D/VR) – rileva assenza di input, finestra non attiva o posture indicative. In questo caso la distrazione è simulata
Trigger di segnalazione	<i>API REST (POST /check_attention)</i> – invia al server una notifica della condizione di inattività.
Ricezione segnale	<i>Flask</i> – riceve la notifica dal client e attiva il modulo motivazionale.
Generazione messaggio	<i>Gemma 3 27B</i> – produce una frase breve, empatica e non giudicante per richiamare l'attenzione.
Output visivo discreto	<i>Interfaccia grafica del client</i> – mostra il messaggio in forma di post-it virtuale o elemento testuale visibile solo allo studente, senza utilizzo dell'audio.

Tabella 4.10: Pipeline indipendente per il requisito [R-ATTN-06] con output non vocale.

Questa pipeline, distinta da quella di [R-RESP-01], introduce la manifestazione di un *ghost agent*: lo stesso agente *E.L.I.A.*, ma in grado di comunicare in modo silenzioso e discreto, senza interrompere l'ambiente sonoro o sociale. La Figura 4.7 illustra le fasi di questo flusso alternativo.

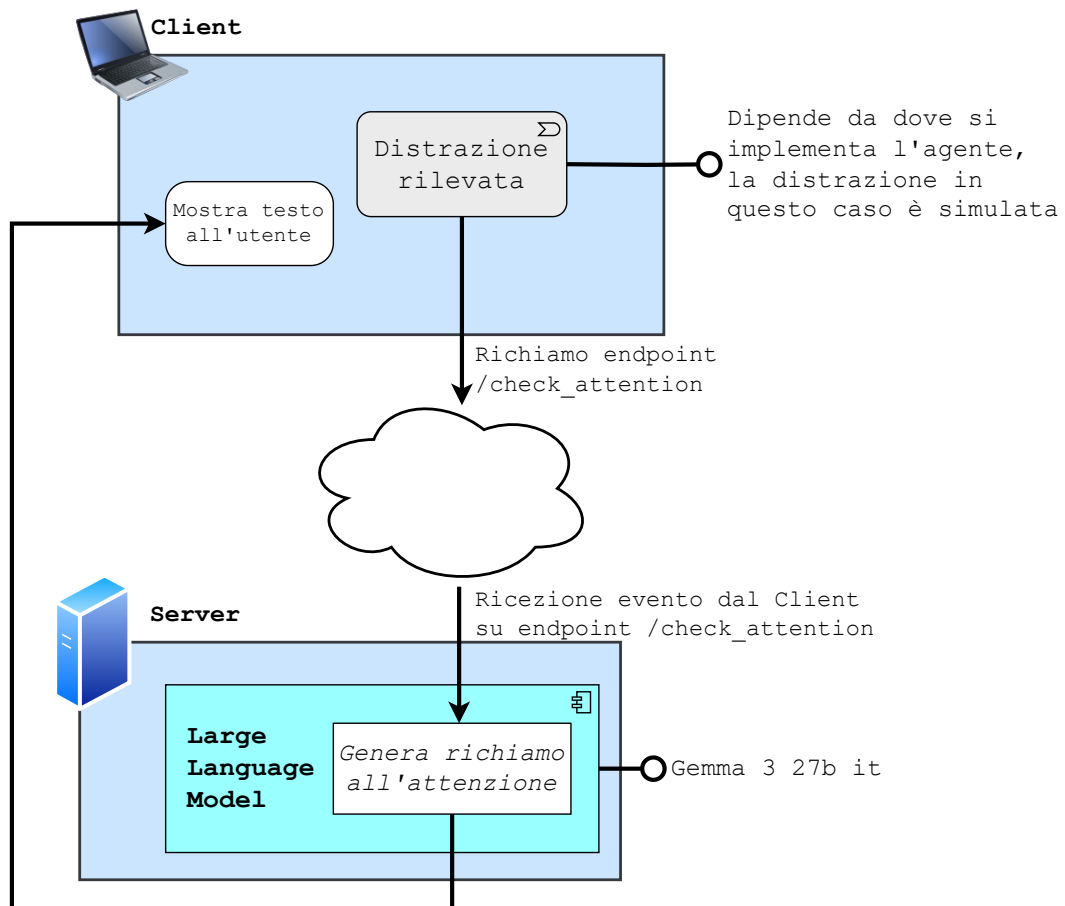


Figura 4.7: Pipeline indipendente del requisito [R-ATTN-06] con output visivo discreto (*ghost agent*).

4.2.7 Requisito [R-EMO-05] – Estensione con report emotivo

Il requisito [R-EMO-05] prevede che l'agente adatti il proprio stile comunicativo in base allo stato emotivo dello studente. In questa estensione, tale requisito è arricchito dall'introduzione di un **report emotivo**, basato sui sentiment memorizzati per ogni interazione. A differenza della pipeline standard, qui l'agente non si limita ad adattare il singolo turno di conversazione, ma costruisce un quadro storico delle emozioni espresse dallo studente, rendendolo disponibile in forma di riepilogo. Questa estensione rende *E.L.I.A.* capace non solo di adattarsi al singolo scambio comunicativo, ma anche di monitorare e restituire una visione aggregata dello stato emotivo dello studente. La Figura 4.8 illustra le fasi di questo flusso alternativo.

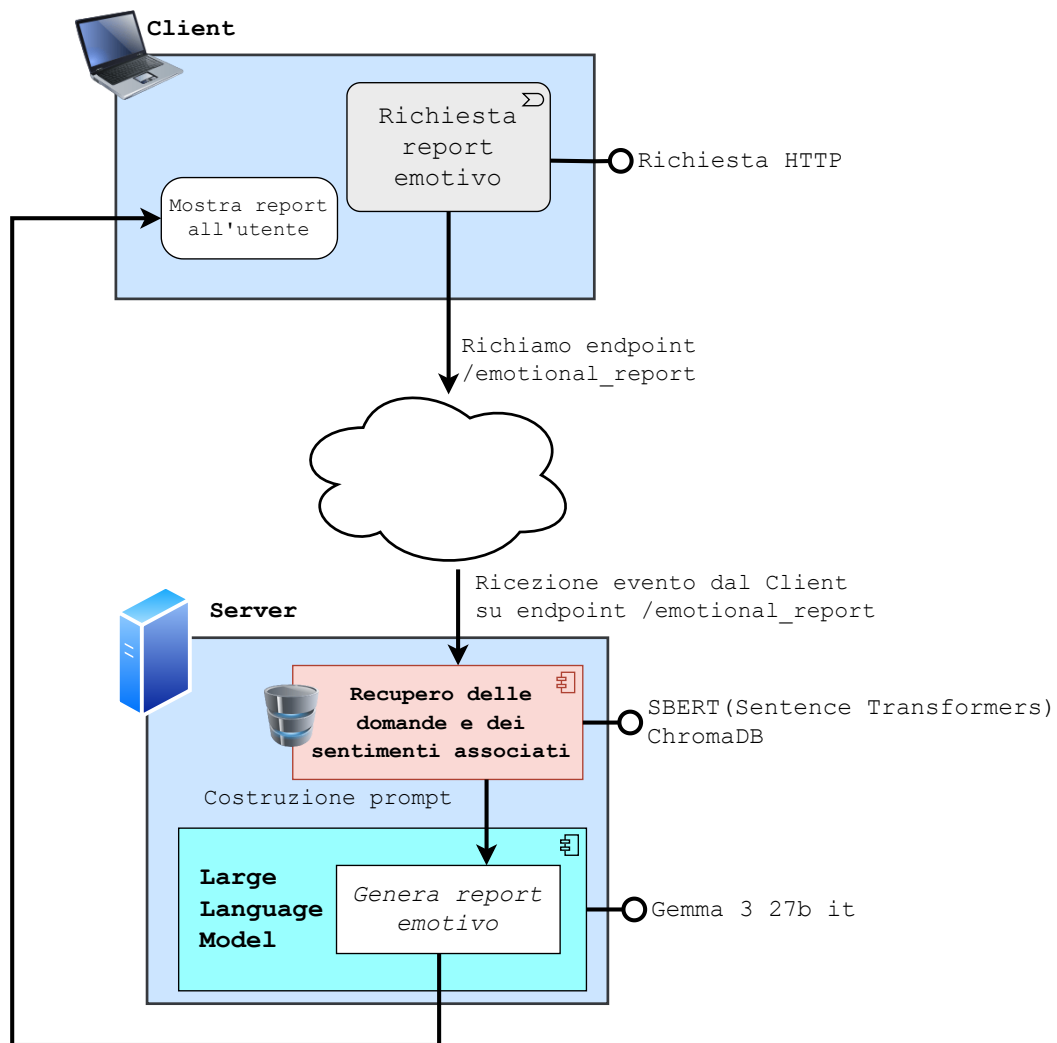


Figura 4.8: Pipeline estesa del requisito [R-EMO-05] con generazione di report emotivo.

4.3 Implementazione

L'implementazione ha portato alla realizzazione del primo prototipo di E.L.I.A., capace di adattare le proprie risposte in base allo stato emotivo dello studente. Il sistema integra una memoria che consente di ricordare le domande precedenti e mantenere la coerenza delle interazioni, è in grado di richiamare l'attenzione in maniera discreta e non invasiva quando rileva momenti di distrazione, fornisce risposte chiare e comprensibili ai quesiti posti e, su richiesta, genera un report emotivo dettagliato dello studente, integrando, con successo, tutti i requisiti prioritari.

CAPITOLO 5

Risultati

Dopo aver illustrato nel capitolo precedente la progettazione del sistema, in questo capitolo vengono presentati i risultati della relativa implementazione

5.1 Valutazione delle funzionalità

Per la validazione delle funzionalità di E.L.I.A., non essendo ancora integrato in un ambiente del metaverso, sono stati sviluppati appositi script di simulazione. Questi script riproducono i principali scenari d'uso, come quando lo studente pone una domanda, quando manifesta segnali di distrazione o quando viene richiesto il report emotivo.

5.1.1 Valutazione della risposta

Come descritto nella Figura 4.6 del requisito [R-COER-08] (La pipeline completa di tutte le operazioni), E.L.I.A. viene attivato tramite la wake word "Ehi Elia". Questa funzionalità, che deve essere implementata nel Client, è stata simulata attraverso uno script creato appositamente. Lo script ascolta continuamente l'ambiente fino a quando non rileva la wake word "Ehi Elia", dopodiché avvia l'intera pipeline di operazioni. Di seguito è riportato l'output di esempio generato dall'esecuzione del

prototipo di E.L.I.A. (Figura 5.1) relativo a una domanda sulla differenza tra stack e coda, enfatizzata da un po' di preoccupazione nel non riuscire a comprendere l'argomento:

```
Di' "Ehi Elia" (CTRL+C per uscire)
INFO:elia.client.events: Wake word rilevata: 'Ehi Elia' -> avvio
    registrazione
INFO:elia.client.events: Registrazione completata, invio al server
    per trascrizione...
INFO:elia.client.events: Risposta dal server in 20086.89 ms
Risposta:
Ciao! Non preoccuparti affatto, capita spesso di sentirsi cosi'
    quando si affrontano nuovi concetti.
La differenza tra coda e stack puo' sembrare complicata all'inizio,
    ma cerchero' di spiegartela in modo semplice.
Immagina una coda come la fila al supermercato: chi arriva prima e'
    il primo a essere servito (First-In, First-Out - FIFO).
Uno stack, invece, e' come una pila di piatti: l'ultimo piatto messo
    sopra e' il primo che viene tolto (Last-In, First-Out - LIFO).
Quindi, la coda segue l'ordine di arrivo, lo stack l'ordine inverso.
Spero sia un po' piu' chiaro cosi'. Se hai altre domande, non esitare
    a chiedere!
INFO:elia.client.services.audio: Riproduzione audio completata
```

Figura 5.1: Output del terminale durante l'esecuzione di E.L.I.A.

La risposta fornita da E.L.I.A. può essere considerata un risultato soddisfacente, in quanto risulta pienamente conforme ai requisiti di risposta e di adattamento emotivo specificati. L'agente è in grado di riconoscere lo stato emotivo dell'utente e di modulare le proprie risposte di conseguenza, ricorrendo a esempi semplici ma efficaci per illustrare determinati concetti, come **LIFO** e **FIFO**, garantendo in tal modo chiarezza, pertinenza e coerenza didattica.

5.1.2 Valutazione del richiamo attenzione

Come descritto nella Figura 4.7 del requisito [R-ATTN-06], E.L.I.A. riconosce segnali di distrazione, il segnale di distrazione deve essere creato lato Client ed in questo

caso è simulato tramite la pressione di un tasto. Esempio in Figura 5.2

```
Premi 'a' per testare il richiamo dell'attenzione dell'agente: a
INFO:elia.client.events: Avvio check attenzione...
INFO:elia.client.events: Attenzione ricevuta con successo
Risposta: Tutto chiaro fin qui? Verifichiamo che siate ancora con noi
.
```

Figura 5.2: Output del terminale durante il test del richiamo dell’attenzione di E.L.I.A.

La risposta fornita da **E.L.I.A.** risulta pienamente conforme al requisito [R-ATTN-06]: il messaggio è breve, in forma testuale e compatibile con una visualizzazione sull’interfaccia dello studente.

5.1.3 Valutazione del report emotivo

La struttura dello script è la stessa dei precedenti, con l’evento simulato di richiesta del report emotivo e il relativo output. Di seguito viene mostrato il comportamento dell’agente E.L.I.A. quando gli viene richiesto di generare un report emotivo completo in Listing 5.1

Listing 5.1: Report emotivo generato durante l’interazione con E.L.I.A.

```
=====
REPORT EMOTIVI STUDENTI
=====
1. Report Full (analisi completa)
2. Esci

Scegli (1-2): 1
INFO:elia.client.events: Richiesta report full
INFO:elia.client.events: Report emotivo generato con successo

Report emotivo generato con successo!
Report:
## Report di Analisi Emotiva Interazioni Studente - ELIA (Educational
Learning Intelligent Assistant)
```

****Data Rapporto:**** 2025-09-08

****Periodo di Analisi:**** 05/09/2025 – 08/09/2025 (Dati forniti)

****Totale Interazioni Analizzate:**** 5

****1. Analisi delle Emozioni Specifiche piu' Frequenti:****

L'analisi delle interazioni rivela una gamma di emozioni specifiche, ben piu' articolata di una semplice polarita' positiva/negativa. Le emozioni predominanti, in ordine di frequenza, sono:

- * ****Confusione/Perplexita'** (2/5 interazioni):** Presente in domande riguardanti la DFS e le funzioni quadratiche/logaritmiche. Si manifesta con espressioni e domande che denotano difficolta' a comprendere concetti specifici.
- * ****Preoccupazione/Incertezza** (2/5 interazioni):** Rilevata nella domanda sulla situazione mondiale e, piu' specificamente, nella prima interazione riguardante la DFS. La preoccupazione si associa ad un senso di insicurezza nella comprensione o nell'affrontare un argomento.
- * ****Solievo/Felicità'** (1/5 interazioni):** Manifestata in seguito ad una presunta comprensione della BFS, evidenziando la gratificazione legata al superamento di un ostacolo nell'apprendimento.
- * ****Frustrazione/Scoraggiamento** (1/5 interazioni):** Esplicitamente espressa nella difficolta' a comprendere la differenza tra coda e stack. Questa emozione e' associata ad un senso di impotenza e a un blocco nell'apprendimento.

****2. Identificazione di Pattern Emotivi Ricorrenti e Possibili Cause:****

Si evidenzia un pattern ricorrente di ****confusione/preoccupazione**** legato a concetti potenzialmente complessi (DFS, funzioni matematiche, strutture dati come coda e stack). Questa confusione sembra generare un senso di preoccupazione, probabilmente derivante dalla paura di non riuscire a padroneggiare l'argomento.

La manifestazione di ****frustrazione**** e' direttamente collegata alla persistenza della confusione, suggerendo che uno sforzo prolungato senza una comprensione chiara puo' portare a sentimenti di scoraggiamento.

L'unico esempio di ****sollievo/felicità**** dimostra la forte influenza positiva del successo nell'apprendimento. La comprensione di un concetto (BFS) genera una reazione emotiva positiva significativa.

****3. Correlazione tra Tipo di Domande e Stati Emotivi:****

- * ****Domande focalizzate su concetti specifici e definiti (DFS, BFS, coda/stack):**** Sono fortemente correlate a emozioni di confusione, frustrazione e preoccupazione. Queste domande spesso implicano una richiesta di chiarimento di elementi specifici che lo studente fatica a comprendere.
- * ****Domande aperte e concettuali (situazione mondiale):**** Sono correlate a emozioni di preoccupazione ed indagine. Questo puo' indicare una difficolta' nel formulare un'opinione o una comprensione completa di argomenti complessi, portando ad un sentimento di incertezza.
- * ****Domande di follow-up che esprimono comprensione (BFS):**** Sono correlate a emozioni positive come sollievo e felicità'.

****4. Raccomandazioni per Supportare Meglio gli Studenti:****

- * ****Fornire spiegazioni graduali e frammentate:**** Di fronte a concetti complessi, suddividere le informazioni in passaggi piu' piccoli e gestibili.
- * ****Utilizzare analogie e metafore concrete:**** Per concetti astratti come stack e code, utilizzare esempi reali per facilitare la comprensione.
- * ****Incoraggiare la riformulazione delle domande:**** Chiedere allo studente di spiegare a parole proprie cio' che non comprende puo' rivelare lacune specifiche nella comprensione.
- * ****Offrire feedback positivi e incoraggiamento:**** Riconoscere lo sforzo dello studente e celebrare anche i piccoli progressi puo' aumentare la motivazione e ridurre la frustrazione.
- * ****Promuovere la meta-cognizione:**** Incoraggiare lo studente a riflettere sul proprio processo di apprendimento ("Cosa ti sta creando

difficolta'?" "Quale parte della spiegazione ti e' sembrata piu' chiara?").

* **Gestire le domande aperte con attenzione:** Offrire una guida strutturata per l'analisi di argomenti complessi, evitando risposte dirette e incoraggiando la costruzione autonoma di un pensiero critico.

5. Osservazioni sui Momenti di Maggiore Coinvolgimento o Difficolta':

Il momento di maggiore coinvolgimento emotivo positivo si verifica quando lo studente dichiara di aver compreso la BFS. Questo sottolinea l'importanza di creare momenti in cui lo studente sperimenta successo e padronanza.

I momenti di maggiore difficolta' emergono nelle domande che richiedono la comprensione di concetti astratti e nuovi (DFS, funzioni, coda/stack). Questi momenti sono caratterizzati da emozioni negative come confusione, frustrazione e preoccupazione. E' cruciale identificare questi punti critici e intervenire tempestivamente con strategie didattiche mirate.

Conclusioni:

Questo rapporto evidenzia l'importanza di un approccio didattico che tenga conto non solo degli aspetti cognitivi, ma anche degli stati emotivi degli studenti. Riconoscere e rispondere alle emozioni degli studenti puo' migliorare significativamente il loro coinvolgimento, la loro motivazione e, in definitiva, il loro successo nell'apprendimento. Come ELIA, continuerò a monitorare le interazioni e adattare le mie strategie di supporto di conseguenza.

Il report emotivo generato da **E.L.I.A.** risulta molto dettagliato: copre tutte le interazioni dello studente, suddividendole in gruppi emotivi e fornendo, laddove possibile, strategie o suggerimenti per supportare lo studente dal punto di vista emotivo. Inoltre, l'agente è in grado di identificare pattern emotivi utili a comprendere le difficoltà incontrate dallo studente e le relative cause. Per questi motivi, il risultato può essere considerato soddisfacente e rappresenta un primo passo promettente per offrire un

supporto concreto allo studente.

Alla luce dell'implementazione, è possibile rispondere anche alla seconda del lavoro di ricerca:

Q RQ₂. *In che modo i requisiti emersi dalla letteratura possono essere implementati in un unico agente pedagogico?*

🔗 **Answer to RQ₂.** I requisiti emersi dalla letteratura possono essere implementati in un unico agente pedagogico affrontando in modo diretto le criticità individuate nello stato dell'arte. Un primo aspetto riguarda la **portabilità**, che richiede architetture modulari e indipendenti dalla piattaforma, così da permettere l'utilizzo dell'agente in diversi contesti educativi senza vincoli tecnologici. Un secondo elemento cruciale è la **responsività**: l'agente deve essere in grado di rispondere in tempo reale, condizione che implica l'adozione di soluzioni tecniche efficienti. Per ridurre la latenza legata all'uso di API esterne e contenere i costi computazionali, è quindi opportuno integrare tecnologie eseguibili in locale o in ambienti edge, bilanciando prestazioni e sostenibilità. Solo attraverso architetture flessibili e tecnologie efficaci è possibile dare forma a un agente realmente capace di integrare in sé i requisiti individuati.

CAPITOLO 6

Conclusioni

Il lavoro svolto ha dimostrato che è possibile sviluppare un agente pedagogico intelligente potenziato da Large Language Models (LLM), in grado di supportare i docenti nell'insegnamento e nella gestione delle attività didattiche. E.L.I.A., come esempio di tale sistema, si propone non solo come assistente per i professori, ma anche come strumento per migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti, offrendo interazioni personalizzate e immediate. Le potenzialità dell'uso di LLM nel contesto educativo sono evidenti: la capacità di comprendere e generare risposte contestualizzate rende possibile un supporto continuo e dinamico all'insegnamento. Tuttavia, sono emerse anche diverse sfide legate all'implementazione di tale tecnologia. La gestione dei tempi di risposta, l'ottimizzazione delle risorse per mantenere il sistema reattivo e l'uso di modelli di linguaggio complessi in ambiente locale sono alcune delle difficoltà che devono essere affrontate per garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'agente pedagogico. In sintesi, E.L.I.A. rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente educativo potenziato dall'intelligenza artificiale, ma la sua implementazione su larga scala richiede ulteriori sviluppi e l'affrontare sfide tecnologiche che permettano di ottimizzare le performance e migliorare la qualità dell'interazione con gli utenti.

6.1 Sviluppi futuri

Il lavoro svolto ha fornito una base solida per la creazione di un agente pedagogico intelligente, ma ci sono diverse aree in cui il progetto può essere ulteriormente sviluppato. I principali sviluppi futuri potrebbero includere i seguenti aspetti:

Implementazione e miglioramento dei requisiti: Un primo passo fondamentale sarebbe l'implementazione degli altri requisiti proposti nel lavoro, completando così le funzionalità dell'agente e migliorando l'interazione con gli utenti. Inoltre, sarà possibile ottimizzare le prestazioni e la qualità delle risposte fornite dal sistema, affinando i requisiti già presenti.

Miglioramento dell'infrastruttura locale: Un altro ambito cruciale riguarda il miglioramento dell'infrastruttura. Spostare l'intera pipeline delle operazioni in locale potrebbe essere determinante per ridurre i tempi di risposta e aumentare l'interattività dell'agente. Sebbene i servizi basati su API esterne garantiscano un'alta qualità, l'uso di tali servizi impatta negativamente sui tempi di latenza. Una soluzione locale risolverebbe questo problema, ma comporterebbe anche sfide tecniche legate alle risorse computazionali.

Esplorazione di nuovi modelli LLM: Nonostante il modello **Gemma 3** si sia comportato molto bene nel contesto attuale, esistono altri modelli che potrebbero offrire prestazioni comparabili o migliori, con costi computazionali inferiori. L'esplorazione e il test di nuovi **Large Language Models (LLM)** potrebbero quindi migliorare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dell'agente pedagogico.

Integrazione di sistemi di retrieval automatico delle informazioni (RAG): Un ulteriore sviluppo riguarda l'integrazione di sistemi di **RAG**, che permetterebbero a **E.L.I.A.** di recuperare risposte direttamente da materiale scolastico, migliorando così la rilevanza e l'affidabilità delle risposte. Questo approccio ridurrebbe la dipendenza dalla generazione di testo astratta, aumentando l'accuratezza delle risposte fornite agli studenti.

Validazione in un ambiente virtuale: Una delle sfide più stimolanti riguarda la validazione del sistema in un **ambiente virtuale**. Testare **E.L.I.A.** in un contesto immersivo fornirebbe una valutazione concreta delle sue capacità e limiti. L'interazione diretta con gli studenti in un ambiente virtuale permetterebbe di raccogliere feedback reali, utili per perfezionare ulteriormente il sistema.

In conclusione, questi sviluppi, se implementati correttamente, potrebbero trasformare **E.L.I.A.** in uno strumento ancora più potente, capace di offrire un supporto pedagogico avanzato e versatile, pronto per essere utilizzato in contesti educativi reali e complessi.

Bibliografia

- [1] N. Stephenson, *Snow Crash*. New York: Bantam Books, 1992. (Citato a pagina 4)
- [2] Google Inc., "Google cardboard," <https://arvr.google.com/cardboard/>, 2014, ultimo accesso: Febbraio 2025. (Citato a pagina 4)
- [3] PICO Interactive, "Pico 4 all-in-one vr headset," <https://www.picoxr.com/global/pico4>, 2022, ultimo accesso: Febbraio 2025. (Citato a pagina 4)
- [4] Meta Platforms, "Meta quest 3," 2023, ultimo accesso: Febbraio 2025. [Online]. Available: <https://www.meta.com/quest/quest-3/> (Citato a pagina 4)
- [5] Valve Corporation, "Valve index vr kit," <https://store.steampowered.com/valveindex/>, 2019, ultimo accesso: Febbraio 2025. (Citato a pagina 4)
- [6] HTC Corporation, "Vive xr elite," <https://www.vive.com/eu/product/vive-xr-elite/>, 2023, ultimo accesso: Febbraio 2025. (Citato a pagina 4)
- [7] B. Kye, N.-R. Han, E.-J. Kim, and S. Y. Jo, "Educational applications of metaverse: possibilities and limitations," *Journal of Educational Evaluation for Health Professions*, vol. 18, 2021. [Online]. Available: <https://www.jeehp.org/upload/pdf/jeehp-18-32.pdf> (Citato a pagina 5)

-
- [8] J. D. N. Dionisio, W. G. B. III, and R. Gilbert, “3d virtual worlds and the metaverse: Current status and future possibilities,” *ACM Computing Surveys*, vol. 45, no. 3, pp. 1–38, 2013. (Citato a pagina 5)
- [9] L.-H. Lee, T. Braud, P. Zhou, L. Wang, D. Xu, Z. Lin, A. Kumar, C. Bermejo, and P. Hui, “All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda,” *Journal of Latex Class Files*, vol. 14, no. 8, pp. 1–66, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2110.05352> (Citato a pagina 5)
- [10] R. C. Miller, R. Wu, X. Ma, M. Feick, E. Ofek, and M. Gonzalez-Franco, “Personal identification with virtual reality headset data,” *arXiv preprint arXiv:2203.03854*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2203.03854> (Citato a pagina 6)
- [11] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762> (Citato a pagina 6)
- [12] Z. Liu, Z. Zhu, L. Zhu, E. Jiang, X. Hu, K. Peppler, and K. Ramani, “Classmeta: Designing interactive virtual classmate to promote vr classroom participation,” in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. Honolulu, HI, USA: Association for Computing Machinery, 2024. (Citato a pagina 9)
- [13] A. Khokhar, “Improving guidance for pedagogical agents in educational vr,” in *2023 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW)*. IEEE, 2023, pp. 993–994, doctoral Consortium. (Citato a pagina 10)
- [14] A. Rahman, U. Umar, Z. Hassan, and R. Sumara, “The use of virtual reality platforms to improve students’ speaking skills,” in *Proceedings of the 2024 6th International Conference on Image Processing and Machine Vision (IPMV 2024)*. Macau, China: ACM, 2024, pp. 100–106. (Citato a pagina 11)

-
- [15] D. Yu, "Ai-empowered metaverse learning simulation technology application," in *2023 IEEE International Conference on Intelligent Metaverse Technologies and Applications (iMeta)*. IEEE, 2023, pp. 1–8. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10294830> (Citato a pagina 13)
- [16] G. W. Young, S. Stehle, B. Y. Walsh, and E. Tiri, "Exploring virtual reality in the higher education classroom: Using vr to build knowledge and understanding," *Journal of Universal Computer Science*, vol. 26, no. 8, pp. 904–928, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3217/jucs-026-08-0904> (Citato alle pagine 16 e 17)
- [17] K. Zhang, Y. Zhang, R. Zhang, and W. Chen, "Exploring the integration of chatglm and the kwahlaq model in a pedagogical agent system," in *Proceedings of the 2023 International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED)*. Springer, 2023, pp. 123–134. (Citato alle pagine 16 e 17)
- [18] M. Al-Kfairy, M. Alzaabi, B. Snoh, H. Almarzooqi, and W. Alnaqbi, "Metaverse-based classroom: The good and the bad," in *2024 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*. IEEE, 2024, pp. 1–10. (Citato alle pagine 16 e 17)
- [19] F. Cardia, V. Pentangelo, S. Lambiase, C. Gravino, F. Palomba, and M. Marras, "Toward realistic AI-generated student questions to support instructor training," in *Proceedings of the 27th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2025)*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2025. (Citato alle pagine 25 e 30)
- [20] Y. Wang, A. Garcia Hernandez, R. Kyslyi, and N. Kersting, "Evaluating quality of answers for retrieval-augmented generation: A strong llm is all you need," *arXiv preprint arXiv:2406.18064*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2406.18064> (Citato a pagina 27)